

L'Internet capturé

Nature humaine,
pouvoir algorithmique
et architecture d'un
réseau plus
gouvernable



L'Internet capturé

*Nature humaine, pouvoir algorithmique et
architecture
d'un réseau plus gouvernable*

Axiologic Research

Juillet 2026

*Imaginez qu'Internet continue de fonctionner
parfaitement tout en devenant progressivement moins
digne d'être fréquenté.*

HISTOIRE • GOUVERNANCE • RECOMMANDATION • IDENTITÉ • CONCEPTION
INSTITUTIONNELLE

Copyright © [2026] Sînică Alboaie

Tous droits réservés.

Droits de publication KDP détenus par Outfinity SRL (Iași, Romania).

Droits d'utilisation accordés à Outfinity Sagl (Caslano, Switzerland).

Disponible gratuitement sur le site web d'Outfinity Venture Studio (www.outfinity.ch).

Des systèmes d'intelligence artificielle ont servi d'instruments éditoriaux et de recherche.

L'argumentation, la sélection et la responsabilité d'auteur appartiennent à Sînică Alboaie.

Note de l'auteur :

Cet ouvrage a été créé dans le cadre du programme de recherche général sur l'Outfinitism. Bien que des modèles linguistiques d'intelligence artificielle aient été mobilisés pour assister la génération du texte, la philosophie sous-jacente, la structure thématique et les cadres analytiques proviennent entièrement des décennies de recherche consacrées par l'auteur aux phénomènes sociaux et aux technologies sociales.

En analysant les problèmes fondamentaux de l'Internet contemporain, ce livre esquisse des trajectoires évolutives majeures compatibles avec l'essor de l'IA, constituant une pierre angulaire de la thèse d'investissement d'Outfinity Venture Studio.

Table des matières

Tout le livre en dix pages.....	5
Un réseau qui fonctionne encore.....	5
Ce qu'un meilleur Internet exigerait réellement.....	9
Chapitre 1 : Avant les plateformes.....	17
1.1 Protocoles ouverts, argent public et petites communautés.....	17
1.2 Courriel, forums, annuaires et recherche.....	20
Chapitre 2 : Plateformes et constitutions cachées.....	25
2.1 Pourquoi les plateformes ont gagné.....	25
2.2 Captation par les entreprises, pouvoir des modérateurs et travail gratuit.....	28
Chapitre 3 : L'adversaire humain.....	33
3.1 Anonymat, désinhibition, trolling et abus coordonnés.....	33
3.2 La modération comme gouvernement.....	36
Chapitre 4 : La pertinence est une constitution.....	41
4.1 Recherche, fils, engagement et dérive vers l'idiocratie.....	41
4.2 Désinformation, chambres d'écho et manipulation électorale.....	44
Chapitre 5 : Le Web synthétique et l'Internet qui fonctionne encore.....	48
5.1 Dead Internet Theory, bots et abondance générative.....	48
5.2 Wikipedia, open source, science et communs durables.....	51
Chapitre 6 : Au-delà de la souveraineté des plateformes.....	55
6.1 Communautés polycentriques et marques décentralisées.....	55
6.2 Économie, licences et conception anti-captation.....	58
Chapitre 7 : L'IA personnelle comme système de recommandation de l'utilisateur.....	62
7.1 Des profils cachés à la pertinence gouvernée par l'utilisateur.....	62
7.2 Vie privée, biais, pluralisme et risque de chambre d'écho personnelle.....	65
Chapitre 8 : Reconstruire la communication depuis la couche protocolaire.....	70
8.1 WebRTC, adressage de type courriel, DIDs et connexions filtrées par la confiance.....	70
8.2 Une surface d'attaque plus réduite pour les humains et les agents..	73
Références.....	79

Tout le livre en dix pages

Un réseau qui fonctionne encore

Imaginez qu'Internet continue de fonctionner parfaitement tout en devenant progressivement moins digne d'être fréquenté. La recherche est instantanée. Les messages arrivent. La vidéo ne s'interrompt jamais. Les assistants personnels résument des milliers de pages avant le petit-déjeuner. Pourtant, une grande partie de ce qui apparaît à l'écran n'a pas été créée pour informer une personne, choisie par quelqu'un responsable devant cette personne, ni proposée par une institution susceptible d'être contestée. La machine fonctionne. Le monde public porté par cette machine s'amincit.

Cette ouverture contient l'ensemble de l'argument sous forme condensée. Un lecteur qui s'arrête ici doit comprendre le diagnostic, les preuves les plus fortes et la direction proposée. Le reste du livre existe pour les lecteurs qui veulent l'histoire, les nuances et les détails de conception.

Le récit standard commence par un Internet décentralisé innocent et se termine par une captation par les entreprises. Il est partiellement exact et trop simple. Le réseau initial est né de financements publics, de recherches militaires et universitaires, d'organismes de normalisation, d'infrastructures de télécommunications et de petites communautés dotées d'une compétence technique exceptionnellement élevée. L'ouverture était une réussite institutionnelle et technique, non l'absence de pouvoir. L'harmonie initiale dépendait aussi d'un accès sélectif, d'une échelle maîtrisable et d'administrateurs dont l'autorité était visible parce que les communautés étaient petites (Clark 1988; Abbate 1999; Turner 2006).

Les protocoles ouverts ont permis à des machines hétérogènes d'interopérer et ont rendu la copie, la publication et la communication extraordinairement peu coûteuses. Ils n'ont pas résolu l'identité, la réputation, la découverte, le spam, la modération, le financement ni la prise de décision collective légitime. À mesure

que la participation s'est élargie, ces problèmes différés sont revenus. Le courriel a acquis des filtres et une réputation d'expéditeur. Usenet et les forums ont acquis des administrateurs et des conflits. Les annuaires ont acquis des éditeurs. Les moteurs de recherche ont acquis le pouvoir de décider lesquelles de milliards de pages deviendraient visibles.

Les plateformes ont gagné parce qu'elles ont résolu de vrais problèmes : interfaces cohérentes, hébergement, recherche, comptes persistants, accès mobile, paiements, sécurité, recommandation et modération. La centralisation a été utile avant de devenir constitutionnelle. La captation a commencé lorsque le même fournisseur en est venu à posséder l'identité, les relations, les archives, le classement, les revenus et le droit de modifier toutes les règles qui les gouvernent. Les utilisateurs et les modérateurs ont continué de créer la communauté, mais la communauté est devenue un actif inscrit au bilan de quelqu'un d'autre.

Tableau 1. Le diagnostic en six couches

Élément	Signification ou conséquence de conception
Couche protocolaire	L'interopérabilité et la publication à faible coût ont été réalisées ; l'identité, la modération, le financement et la légitimité sont restés non résolus.
Couche plateforme	L'utilisabilité, l'hébergement, la recherche et la sécurité se sont améliorés, mais l'identité, le classement, les relations, les archives et les revenus se sont concentrés verticalement.
Couche humaine	La faible friction a protégé la parole vulnérable et élargi la participation tout en réduisant aussi le coût du harcèlement, de la fraude et de la manipulation coordonnée.
Couche épistémique	La recherche et la recommandation ont résolu la rareté de l'attention en transformant la pertinence en pouvoir constitutionnel privé et souvent opaque.
Couche synthétique	L'automatisation a réduit les coûts de production, mais elle a aussi affaibli l'authenticité, la provenance et la position économique du travail humain soigneux.
Couche institutionnelle	La participation ouverte a créé une valeur immense sans accorder de manière fiable aux contributeurs des droits durables de voix, de sortie ou de bénéfice économique.

La captation par les entreprises n'est qu'une composante de l'histoire. Internet a aussi modifié le prix du comportement humain. La pseudonymie peut protéger les dissidents, les patients, les lanceurs d'alerte et les minorités vulnérables. L'identité à faible coût peut aussi réduire les conséquences réputationnelles, permettre un retour rapide après exclusion et rendre le harcèlement ou le consensus simulé moins chers. L'effet de désinhibition en ligne ne transforme pas toute personne anonyme en monstre, mais il modifie les incitations autour des conduites impulsives (Suler 2004). Les preuves expérimentales suggèrent en outre que le trolling est partiellement situationnel : une humeur négative, des exemples hostiles et des normes locales peuvent amener des participants ordinaires à imiter l'abus (Cheng et al. 2017).

La boucle d'amplification est tout aussi importante. La provocation produit une réaction ; la réaction est enregistrée comme engagement ; l'engagement produit de la distribution ; l'exposition répétée modifie les normes ; les créateurs apprennent que le mépris, la certitude, l'humiliation et le conflit factionnel circulent plus loin que la nuance. Les études sur le langage moral-émotionnel et l'hostilité envers l'exogroupe soutiennent ce mécanisme (Brady et al. 2017; Rathje, Van Bavel, and van der Linden 2021). Le résultat est souvent présenté comme préférence révélée de l'utilisateur alors même que le système a contribué à fabriquer la préférence qu'il mesurait.

Tel est le sens défendable de la métaphore de l'« Idiocracy » en ligne. Les utilisateurs ne sont pas soudain devenus moins intelligents. L'environnement sélectionne le matériau capable de produire un signal rapide et peu coûteux. Une fausse nouveauté peut être écrite en quelques secondes ; la vérification peut demander des heures. Une accusation spectaculaire convient mieux à un fil qu'une estimation prudente de l'incertitude. L'optimisation de l'engagement subventionne donc la certitude immédiate et taxe le travail épistémique lent. Le problème est une sélection adverse contre la complexité, non un déclin biologique de l'intelligence.

La modération ne peut pas simplement être supprimée. La non-intervention transfère le contrôle aux agresseurs persistants,

aux factions organisées, aux essais automatisés ou aux propriétaires qui n'interviennent que lorsque le risque juridique et commercial devient intolérable. Le véritable choix se situe entre une gouvernance visible, bornée, révisable et légitime, et une gouvernance improvisée, opaque ou capturée (Gillespie 2018; Suzor 2019). Les modérateurs bénévoles accomplissent un travail civique indispensable, souvent sans rémunération ni protection (Matias 2019), mais ils peuvent aussi transformer l'intendance en statut ou en pouvoir idéologique. Leur pouvoir local doit être distingué du contrôle structurel de l'entreprise de plateforme sur les bases de données, les comptes, la monétisation et le changement constitutionnel.

Wikipedia et Reddit montrent que le résultat n'est pas prédéterminé. Wikipedia démontre qu'un commun mondial de la connaissance peut fonctionner sans publicité comportementale parce que les révisions, les sources, les discussions et les annulations sont inspectables. Elle montre aussi comment les outils anti-vandalisme, les normes complexes et les inégalités entre contributeurs peuvent calcifier une institution réussie (Halfaker et al. 2013; Wagner et al. 2016). Reddit accorde aux communautés une capacité locale d'édicter des règles sur une infrastructure d'entreprise. La recherche suggère que des sanctions fortes peuvent réduire les discours de haine plutôt que seulement les déplacer, tandis que les explications et les appels améliorent la légitimité procédurale (Chandrasekharan et al. 2017; Jhaver, Bruckman, and Gilbert 2019). Les institutions importent davantage que les slogans sur l'ouverture ou le contrôle.

La manipulation politique exige la même discipline. Les fausses informations peuvent se diffuser plus loin que les vraies dans certains réseaux, les bots peuvent amplifier des sources de faible crédibilité, et les opérations d'influence coordonnées sont réelles (Vosoughi, Roy, and Aral 2018; Shao et al. 2018). Mais l'opération, l'exposition, la persuasion, les effets sur la participation, le changement d'agenda et le résultat électoral sont des affirmations différentes. L'enquête sur l'Internet Research Agency de Russie a documenté une campagne délibérée pendant l'élection de 2016 aux États-Unis ; elle n'a pas identifié de nombre défendable de votes

convertis. Les chambres d'écho existent aussi de manière inégale, et l'exposition forcée à des vues adverses hostiles peut intensifier la polarisation au lieu de la réduire (Bail et al. 2018; Cinelli et al. 2021).

La version forte de la Dead Internet Theory affirme que la plupart de l'activité en ligne est déjà artificielle et centralement coordonnée. Les preuves ne soutiennent pas cette conspiration totale. Son avertissement plus faible est crédible. Le trafic automatisé est substantiel ; les systèmes génératifs peuvent inonder la recherche et les fils sociaux de matériaux plausibles optimisés pour le classement ; les agents résument de plus en plus des sources que les utilisateurs ne visitent jamais ; l'entraînement récuratif sur des données synthétiques peut dégrader les modèles lorsque les données humaines originales disparaissent (Shumailov et al. 2024). Internet n'est pas mort, mais l'authenticité et la lisibilité humaine deviennent des ressources rares.

La contre-preuve est tout aussi importante. Les logiciels open source, Wikipedia, OpenStreetMap, les prépublications scientifiques, les communautés de patients, la cartographie humanitaire et les forums spécialisés ont généré une immense valeur publique. La conclusion n'est pas que l'ouverture a échoué. Elle est que les institutions qui créent de la valeur sont souvent séparées des institutions qui contrôlent les actifs résultants. Les réussites d'Internet proviennent de fondations techniques ouvertes combinées à des normes, des rôles, des histoires et des mécanismes de réparation. La prochaine conception doit préserver cette capacité tout en corrigeant ses faiblesses constitutionnelles.

Ce qu'un meilleur Internet exigerait réellement

L'alternative n'est ni un retour aux petits forums ni une blockchain universelle. C'est un système polycentrique : des protocoles ouverts en dessous ; des communautés dotées de véritables constitutions au-dessus ; plusieurs fournisseurs de services concurrents autour d'elles ; et des droits permettant aux membres de changer de fournisseur sans abandonner l'identité, les relations, les preuves de

réputation ou les archives. L'objectif n'est pas d'éliminer le pouvoir. Il est de rendre le pouvoir visible, divisé, temporaire et contestable.

Une communauté exige plus qu'une salle de discussion et des conditions d'utilisation. Elle a besoin d'une finalité déclarée, de frontières d'appartenance, de pouvoirs connus, de modérateurs qualifiés, de sanctions qui s'intensifient proportionnellement, de raisons pour les décisions importantes, d'une voie d'appel, de règles de conflit d'intérêts et de financements pour l'infrastructure et le travail difficile. Les travaux d'Ostrom sur les communs durables restent pertinents parce qu'ils rejettent à la fois la privatisation naïve et l'ouverture naïve : les communautés qui réussissent adaptent les règles au contexte, permettent aux membres affectés de participer à leur modification, surveillent les conduites, appliquent des sanctions graduées, résolvent les différends et fonctionnent à travers des niveaux imbriqués de gouvernance (Ostrom 1990).

Une marque décentralisée peut fournir la couche institutionnelle manquante. Une marque n'est pas seulement un logo ; c'est une promesse publique portant sur la qualité, la compatibilité, la conduite et la responsabilité. Dans une plateforme conventionnelle, une entreprise possède cette promesse. Dans un projet purement ouvert, l'artefact peut être forkable tandis que la réputation et la coordination économique restent fragiles. Une marque décentralisée place le nom, les standards, la trésorerie et le processus de certification sous une constitution qu'aucun fondateur, investisseur, groupe de modérateurs ou fournisseur d'infrastructure ne peut modifier seul.

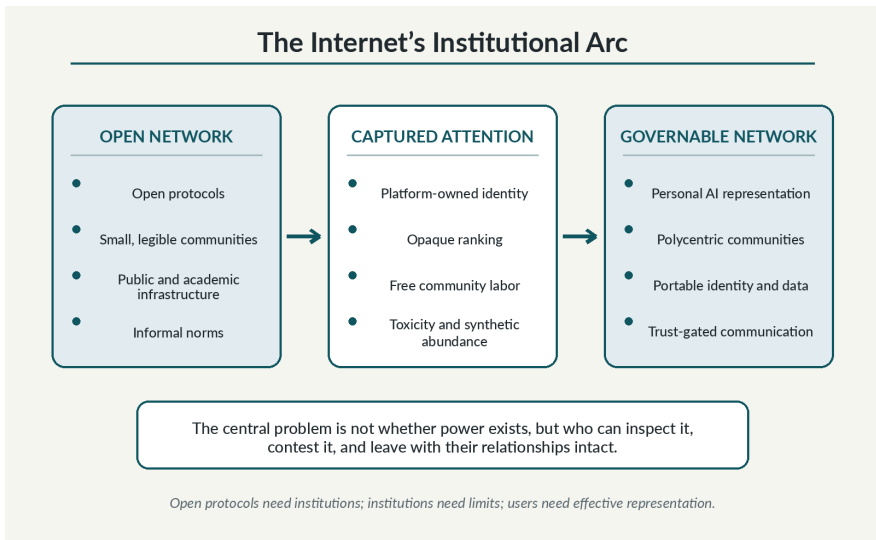


Figure 1. L'arc institutionnel d'Internet : des protocoles ouverts, à travers l'attention concentrée, vers des réseaux gouvernables.

Les instruments doivent rester distincts. Une licence de logiciel ou de contenu gouverne la copie et la modification. Une licence de marque gouverne l'usage de l'identité partagée. Une constitution alloue les pouvoirs de décision, d'audit, d'amendement, d'urgence et d'appel. Un accord de contribution reconnaît le travail, la maintenance et le capital. Les contrats de service contraignent l'hébergement, la recherche, la recommandation et l'utilisation des données. Ni un token ni une licence open source ne peuvent accomplir tous ces rôles.

La décentralisation doit être testée en pratique. Les membres peuvent-ils exporter leurs relations et leurs archives, et non simplement télécharger un fichier ? Une communauté peut-elle changer d'hébergement sans disparaître ? Un appel peut-il annuler la décision d'un modérateur ? Un opérateur peut-il être remplacé sans casser l'identité ? Les contributeurs partagent-ils les bénéfices économiques ? Un fournisseur peut-il redéfinir unilatéralement l'accès ? Un dépôt ou un registre distribué n'est pas une décentralisation lorsque l'institution sociale reste captive.

La recommandation exige un renversement similaire. Aujourd'hui, les plateformes construisent des profils cachés et utilisent des objectifs mixtes - rétention, publicité, sécurité, priorités

commerciales et stratégie - pour décider de ce que les utilisateurs remarquent. Même un classement sophistiqué traite le modèle de l'utilisateur comme l'actif de la plateforme. Une IA personnelle pourrait au contraire maintenir une représentation privée et révisable des intérêts, obligations, biais et limites. Elle pourrait rassembler des candidats depuis de nombreuses sources, appliquer des politiques explicites, expliquer les arbitrages, mémoriser les corrections, préférer les preuves primaires, réduire l'indignation, introduire un désaccord crédible ou rejeter le sponsoring non divulgué. Des recherches récentes décrivent ce déplacement comme un passage des profils cachés vers une personnalisation gouvernable (Liu et al. 2026).

Le changement important est constitutionnel, non simplement prédictif. Les plateformes prédisent déjà les goûts. La nouvelle possibilité est que la représentation de l'utilisateur devienne inspectable, portable et responsable devant l'utilisateur. La recherche sur les systèmes de recommandation montre depuis longtemps que l'expérience dépend du contrôle, de la diversité, de la vie privée, de l'effort et de l'explication autant que de l'exactitude (Cramer et al. 2008; Knijnenburg et al. 2012; Helberger, Karppinen, and D'Acunto 2018). L'agent devrait exposer des classements alternatifs et des contre-preuves plutôt que de devenir silencieusement une chambre d'écho plus intime.

Un tel agent crée aussi des risques. Il peut flatter des impulsions temporaires, préserver des préférences obsolètes, faire fuiter une mémoire privée, dépendre d'un fournisseur cloud ou être manipulé par injection de prompt et sources empoisonnées. Ses objectifs, son incertitude, ses relations commerciales, son chemin de mise à jour et ses pouvoirs délégués doivent donc être visibles. Les préférences doivent être révisables et parfois expirer. Plusieurs politiques de classement doivent pouvoir être comparées. Le traitement local ou confidentiel, la provenance, les limites de capacités et les journaux d'action auditable ne sont pas des détails facultatifs ; ce sont des garanties constitutionnelles.

Un second renversement peut se produire sous la couche plateforme. L'Internet actuel expose les services à un espace d'adresses mondial

puis dépense d'énormes efforts à rejeter le trafic indésirable. Le courriel accepte les tentatives de livraison d'inconnus. Les services publics se défendent contre le scan, le spam, les attaques par identifiants, le scraping et le déni de service. L'ouverture reste précieuse, mais la réceptivité globale ne devrait pas être le défaut pour chaque service personnel et chaque agent d'IA.

Un système futur pourrait conserver des interfaces familières - adresses, boîtes de réception, contacts, groupes, documents partagés et assistants - tout en modifiant la frontière de confiance. Une adresse publique n'a pas besoin de révéler un point de terminaison personnel permanent. Le premier contact pourrait passer par un service d'introduction étroit. Une introduction réussie pourrait émettre une capacité révocable définissant qui peut signaler, envoyer, invoquer un agent ou ouvrir un canal. Ensuite, humains et agents pourraient communiquer par des sessions directes ou relayées chiffrées utilisant des canaux de données WebRTC ou des transports apparentés.

WebRTC n'est qu'un composant. Il fournit des API et des protocoles pour les médias et les données interactifs, avec une connectivité négociée par ICE et souvent assistée par des relais (IETF 2018; IETF 2021a; W3C 2025a). Il ne définit pas la signalisation, la livraison hors ligne, les archives, l'identité sociale ni la confiance. Une adresse lisible de type courriel pourrait rester utile, tandis qu'un DID ou un identifiant équivalent fournit un contrôle cryptographique portable et que les Verifiable Credentials fournissent des affirmations sélectives (W3C 2022; W3C 2025b; W3C 2026). Ces technologies prouvent un contrôle ou des déclarations d'émetteur, non l'honnêteté. La confiance vient toujours des relations, des institutions, des recommandations, de l'histoire et du contexte.

Le réseau résultant serait filtré par la confiance plutôt que globalement réceptif par défaut. Les acteurs inconnus pourraient devoir présenter un jeton d'introduction, une recommandation, une caution ou un justificatif pertinent. Des identifiants pair-à-pair pourraient réduire la corrélation entre les relations. Les agents pourraient négocier les limites de débit, les formats acceptés, la confidentialité et l'automatisation avant le début d'une session. Un

utilisateur pourrait révoquer une relation sans remplacer une identité globale. La surface exposée diminuerait parce que la plupart des services personnels n'accepteraient jamais un trafic arbitraire non sollicité.

Tableau 2. Un autre ensemble de paramètres par défaut

Élément	Signification ou conséquence de conception
Profil de plateforme caché	Un modèle d'IA personnelle gouverné par l'utilisateur, pouvant être inspecté, corrigé, contraint, exporté ou supprimé.
Boîte de réception exposée globalement	Introductions filtrées par la confiance, contact limité par capacité et canaux propres à chaque relation.
Un système de classement opaque	Des fournisseurs de classement pluriels et inspectables, choisis par les utilisateurs et les communautés pour des finalités déclarées.
Communauté d'entreprise	Des communautés polycentriques opérant sous une marque décentralisée partagée et une constitution contestable.
Maintenance gratuite invisible	Financement explicite de la modération, de la sécurité, de l'infrastructure, de la réparation et de l'intendance à long terme.
Export de données nominal	Identité portable, relations, preuves de réputation, archives et continuité pratique du service.
Authenticité par intuition	Provenance signée, sponsoring responsable et étiquetage clair de la participation automatisée.

Les serveurs resteraient. WebRTC a souvent besoin d'une infrastructure de signalisation et de relais ; la communication asynchrone a besoin de services de stockage et retransmission ; les groupes sécurisés ont besoin de protocoles tels que Messaging Layer Security (IETF 2023; IETF 2025). Les fournisseurs continueraient de vendre stockage, disponibilité, découverte, sauvegarde, calcul et réponse aux abus. La différence est qu'aucun fournisseur n'aurait besoin de posséder l'identité, les relations, la recommandation et les archives comme un seul paquet indivisible.

Les agents personnels agiraient comme bureaux de courrier locaux, systèmes de recommandation, médiateurs de sécurité et

représentants. Ils pourraient filtrer les introductions, vérifier les justificatifs, sélectionner les relais, résumer les messages, appliquer la politique de confidentialité et suivre l'autorité déléguée. Parce que ce rôle est puissant, l'agent doit être auditable et remplaçable. Son modèle, sa mémoire, ses permissions et ses incitations commerciales ne peuvent pas devenir une autre constitution cachée.

L'avenir le plus réaliste est une topologie mixte. Certaines communautés resteront centralisées parce qu'une propriété ou une responsabilité claire sert leur finalité. D'autres se fédéreront. D'autres partageront des standards et une réputation par des marques décentralisées tout en utilisant des opérateurs indépendants. Le pluralisme n'est pas un défaut temporaire. Il est la défense contre un nouveau souverain universel.

Le test final est simple. Un Internet vivant devrait aider les personnes à former des communautés, créer des biens publics durables, découvrir des informations surprenantes et utiliser une assistance intelligente sans céder leur identité et leurs relations à celui qui possède l'interface dominante. Il devrait rendre l'abus coûteux sans rendre la dissidence impossible ; permettre la modération sans modérateurs irrévocables ; récompenser les fondateurs et les opérateurs sans accorder un pouvoir héréditaire ; et laisser la recommandation aider une personne à penser plutôt que définir silencieusement ce qu'elle est autorisée à voir.

La nature humaine ne sera pas retirée du réseau. La curiosité, la générosité, la vanité, le tribalisme, le courage, la cruauté et le soin apparaîtront dans chaque architecture. Le progrès signifie construire des institutions dans lesquelles les meilleures capacités sont plus faciles à coordonner, les pires plus difficiles à transformer en armes, et l'utilité temporaire ne devient pas propriété permanente du monde social.

***Note sur les preuves.** Les affirmations sont principalement soutenues par des recherches évaluées par les pairs, des livres académiques, des standards et des rapports institutionnels. Les propositions techniques des chapitres 7 et 8 sont présentées comme*

des directions de conception construites à partir de composants mûrs, non comme des affirmations selon lesquelles le problème d'intégration serait déjà résolu.

Chapitre 1 : Avant les plateformes

L'Internet initial est souvent rappelé comme une république perdue d'égaux. Il était plus intéressant que cela. L'architecture ouverte est née d'institutions, de communautés expertes et de choix d'ingénierie délibérés. Son succès a créé des libertés que sa conception sociale n'était pas prête à gouverner.

1.1 Protocoles ouverts, argent public et petites communautés

ARPANET et Internet n'étaient pas des produits spontanés d'un marché ou d'une contre-culture. Ils sont issus de programmes publics de recherche, d'universités, de contractants, de communautés de normalisation et d'ingénieurs qui avaient besoin de faire interopérer des réseaux hétérogènes. La commutation de paquets, les protocoles hôtes puis TCP/IP ont été des solutions à des problèmes techniques et organisationnels. Le système devait survivre à la diversité des équipements, aux frontières administratives et aux applications changeantes. L'architecture résultante a distribué les fonctions vers les périphéries et a évité d'exiger qu'un réseau unique comprenne tout usage futur (Clark 1988; Leiner et al. 1997).

Cette histoire technique importe parce que les interprétations politiques ultérieures traitent souvent la décentralisation comme la finalité morale originelle du réseau. La résilience, l'interopérabilité et le développement d'applications sans permission ont certes eu des conséquences politiques, mais ils ne constituaient pas une théorie politique complète. La tradition end-to-end limitait ce que le cœur du réseau devait décider ; elle ne précisait pas comment les communautés devaient traiter le harcèlement, comment les contributeurs devaient être rémunérés, ni comment un système public de classement devait justifier ses choix (Saltzer, Reed, and Clark 1984).

La culture du réseau initial a été façonnée par un accès sélectif. Les universités, les laboratoires de recherche et les amateurs techniquement sophistiqués ont fourni de nombreux participants. Les normes professionnelles partagées et l'interaction répétée rendaient la réputation signifiante. L'informalité fonctionnait parce que les communautés étaient assez petites pour que l'histoire soit retenue et parce que la participation elle-même exigeait un effort. Cela n'éliminait pas la hiérarchie. Les administrateurs contrôlaient les machines, les listes de diffusion et les comptes. L'expertise conférait du statut. Les personnes qui ne partageaient pas les hypothèses techniques et culturelles dominantes pouvaient être ignorées ou exclues.

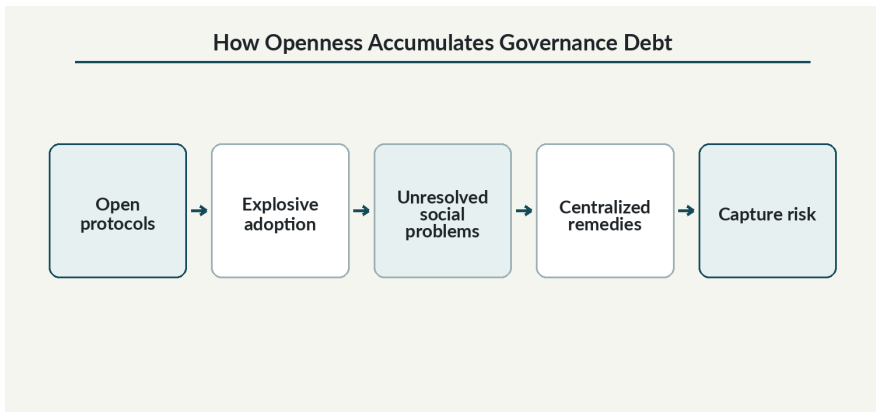


Figure 2. Les protocoles ouverts ont réduit la dépendance technique tout en laissant croître une dette en matière d'identité, de découverte, de modération et de financement.

La liberté associée à l'Internet initial était donc à la fois réelle et subventionnée. L'argent public soutenait l'infrastructure. Les universités absorbaient les coûts. Les bénévoles maintenaient les logiciels et la documentation. Les employeurs permettaient au personnel qualifié de contribuer. Le réseau semblait flotter au-dessus de l'économie ordinaire parce qu'une grande partie de son économie était cachée dans des institutions qui avaient d'autres raisons que le profit direct de le soutenir. Lorsque l'accès s'est élargi, le coût d'exploitation des systèmes sociaux est devenu plus difficile à dissimuler.

La publication par le CERN du logiciel World Wide Web en 1993 illustre le pouvoir de la générosité institutionnelle. En autorisant un usage libre de redevances, le CERN a permis à des navigateurs, serveurs et sites concurrents d'apparaître sans demander la permission d'un propriétaire central (CERN 1993). La décision n'a pas prédéterminé un Web non commercial. Elle a rendu possible l'innovation commerciale et non commerciale sur la même base. L'ouverture a créé un champ où les communs comme les entreprises pouvaient croître.

La première contradiction était déjà présente. Un protocole peut être ouvert tandis que les communautés qui l'utilisent sont fermées. Un service peut être décentralisé alors que l'accès à l'expertise, au matériel et au temps reste inégal. Un standard public peut permettre une concentration privée si des actifs complémentaires tels que la découverte, l'identité et la distribution deviennent rares. L'histoire d'Internet n'est pas une chute depuis une pureté technique. C'est le déplacement du pouvoir d'une couche à une autre à mesure que chaque goulet d'étranglement est résolu.

Cela explique pourquoi la nostalgie est un mauvais guide. Recréer d'anciens protocoles ou des forums chronologiques ne recréerait pas les conditions sociales sous lesquelles ils semblaient maîtrisables. Des milliards d'utilisateurs, des adversaires automatisés, des incitations commerciales et des systèmes génératifs changent l'échelle du problème. Ce qui reste précieux de l'Internet initial n'est pas son innocence mais sa réussite institutionnelle : plusieurs réseaux et implémentations pouvaient coopérer parce que les standards étaient ouverts et que l'autorité était limitée au cœur.

La culture des standards contenait elle-même un indice institutionnel utile. Les Requests for Comments étaient des arguments techniques publics plutôt que des décrets, et l'idéal du consensus approximatif et du code fonctionnel faisait dépendre l'autorité en partie de résultats implémentables. Le processus n'a jamais été parfaitement démocratique : la participation exigeait expertise, temps et accès, tandis que des ressources clés telles que les noms et les adresses nécessitaient encore une coordination. Pourtant, il a démontré que des règles communes peuvent émerger sans qu'un fournisseur

unique possède chaque implémentation. La légitimité venait de la spécification ouverte, des implémentations concurrentes et de la possibilité d'une contestation technique.

Même le cœur supposément décentralisé contenait des fonctions concentrées. Le Domain Name System a introduit une délégation hiérarchique ; l'allocation des adresses et les registres de protocoles exigeaient une intendance ; les grands fournisseurs de backbone occupaient des positions stratégiques. La décentralisation signifiait qu'aucune concentration unique ne contrôlait nécessairement toutes les couches, non que la concentration disparaissait. Cette vision par couches est essentielle pour la réforme contemporaine. Un système peut tolérer un registre central si les identités, les données, les clients et les communautés peuvent se déplacer autour de lui. Il devient dangereux lorsque le contrôle d'une couche est exploité pour devenir propriété de toutes les autres.

La tâche inachevée est d'étendre ce principe vers le haut. L'identité ne devrait pas être inséparable d'une seule application. La réputation ne devrait pas être piégée dans une seule base de données. Les communautés devraient pouvoir engager une infrastructure sans transférer leur souveraineté. La recommandation devrait être remplaçable. La modération devrait opérer à travers des pouvoirs déclarés et un appel. Les premiers ingénieurs ont créé un substrat de communication ouvert. La prochaine génération doit créer un substrat institutionnel ouvert.

1.2 Courriel, forums, annuaires et recherche

Le courriel est la démonstration la plus claire que la fédération peut survivre à l'échelle mondiale. Une personne peut envoyer un message à travers des frontières organisationnelles sans que les deux parties appartiennent au même fournisseur. Les domaines permettent une administration locale tandis que des protocoles communs préservent l'interopérabilité. Ce modèle est moins élégant en pratique que dans les schémas, mais il a résisté pendant des décennies à l'appropriation complète par une seule entreprise.

Sa faiblesse est tout aussi instructive. Le courriel permet le contact non sollicité à un coût marginal extrêmement faible. L'expéditeur externalise les coûts de filtrage, de stockage, d'attention et de sécurité vers les destinataires et les fournisseurs. L'étude Spamalytics a constaté qu'une campagne pouvait rester économiquement viable malgré un taux de conversion extraordinairement bas parce que des millions de messages étaient peu coûteux à envoyer via des machines compromises (Kanich et al. 2009). Les systèmes d'authentification et de réputation ont réduit les abus, mais ils ont aussi concentré le pouvoir pratique chez les grands fournisseurs capables d'exploiter des filtres sophistiqués et d'influencer la délivrabilité.

Usenet et les forums web ont créé des cultures locales plus riches. Leur organisation centrée sur les sujets préservait les longues conversations et permettait à la réputation de s'accumuler dans un domaine. Un bon forum technique pouvait devenir une archive vivante plus utile que n'importe quel manuel formel. Pourtant, la plupart des forums étaient des gouvernements privés. Les propriétaires contrôlaient la base de données et le domaine. Les modérateurs interprétaient les règles, souvent sans appel. Les communautés pouvaient être généreuses et expertes tout en restant constitutionnellement fragiles.

Les annuaires tels que le premier catalogue de Yahoo et l'Open Directory Project rendaient la sélection visible. Des éditeurs humains classaient les sites et garantissaient implicitement leur pertinence. Le modèle pouvait exprimer jugement et contexte, mais il ne passait pas à l'échelle du Web. Les éditeurs devenaient des goulets d'étranglement, les catégories se durcissaient et les décisions pouvaient être capturées par de petits groupes. Pourtant, l'utilisateur pouvait voir que l'annuaire représentait une structure éditoriale plutôt qu'une carte objective de la réalité.

Les moteurs de recherche ont résolu l'échelle en automatisant la sélection. L'analyse des liens et les grands index ont rendu le Web utilisable, mais le classement a acquis un rôle politique. Un moteur de recherche ne se contente pas de retrouver ce qui existe. Il alloue de la visibilité, ce qui détermine souvent si une source possède une existence pratique pour la plupart des utilisateurs. Introna et

Nissenbaum ont soutenu très tôt que les moteurs de recherche favorisent inévitablement certains sites et certaines valeurs, même lorsque leurs choix sont présentés comme une pertinence technique (Introna and Nissenbaum 2000).

Tableau 3. Ce que chaque couche initiale a résolu et laissé non résolu

Élément	Signification ou conséquence de conception
TCP/IP conception end-to-end et	A connecté des réseaux hétérogènes et limité la dépendance envers les propriétaires intermédiaires ; n'a pas créé d'identité sociale ni de gouvernance communautaire.
Courriel	A créé une messagerie fédérée mondiale ; a exposé les destinataires au spam, à l'usurpation, à la concentration de réputation et aux abus à coût d'envoi négligeable.
Usenet et forums	Ont permis des communautés thématiques durables ; dépendaient de normes locales fragiles, de propriétaires, d'administrateurs et d'une résolution des conflits socialement coûteuse.
Annuaire	Ont rendu visible le jugement éditorial humain ; n'ont pas passé à l'échelle et ont créé du pouvoir autour de l'inclusion, des catégories et des factions d'éditeurs.
Moteurs recherche de	Ont étendu la découverte à travers le Web ouvert ; ont fait du classement un intermédiaire opaque entre publication et visibilité pratique.

Le passage de l'annuaire à la recherche a modifié l'apparence du pouvoir. Les catégories humaines semblaient subjectives. Les résultats algorithmiques semblaient découverts. Pourtant, tout système de classement choisit des signaux, traite la manipulation, définit la fraîcheur et équilibre des objectifs commerciaux et publics. La recherche a aussi créé une industrie adversariale. Les éditeurs optimisaient pour le système de classement ; le système de classement s'adaptait à l'optimisation ; le contenu s'adressait de plus en plus au classificateur avant le lecteur.

Le courriel, les forums, les annuaires et la recherche contiennent donc tout l'avenir en miniature. La fédération préserve la sortie mais attire l'abus. Les communautés locales produisent de la connaissance mais peuvent devenir des oligarchies privées. La curation humaine fournit du contexte mais ne peut pas tout couvrir. Le classement

algorithmique passe à l'échelle mais cache le jugement. Aucun de ces systèmes n'est un échec. Chacun révèle un compromis institutionnel différent.

La rupture sociale associée à l'« Eternal September » a rendu visible le problème de passage à l'échelle avant les plateformes modernes. De nouvelles cohortes étaient toujours entrées sur Usenet et avaient appris ses normes, mais l'accès commercial a transformé un afflux périodique en arrivée massive permanente. Les anciens participants accusaient souvent les nouveaux venus, parfois avec un mépris élitiste, mais le problème plus profond était institutionnel : l'intégration, la modération et la mémoire n'avaient pas été conçues pour une croissance continue. Les normes qui ne peuvent être transmises que par un mentorat patient sont vulnérables lorsque les arrivants sont plus nombreux que les mentors.

L'Open Directory Project a ensuite tenté de combiner jugement éditorial humain et travail bénévole distribué. Il a prouvé que des milliers d'éditeurs pouvaient maintenir un catalogue public, mais aussi que la propriété des catégories, la lenteur de l'examen et les standards inégaux pouvaient devenir des goulets d'étranglement. Les moteurs de recherche ont déplacé les annuaires non parce que le jugement humain était inutile, mais parce que l'indexation automatisée pouvait couvrir des ordres de grandeur supplémentaires de matériau. L'échange a été la couverture contre l'inspectabilité.

Le courriel est également devenu opérationnellement plus centralisé que ne le suggèrent ses protocoles. Les serveurs indépendants restent possibles, mais la délivrabilité dépend de la réputation, de l'authentification, de la réponse aux abus et des relations avec les grands fournisseurs. Un petit opérateur peut respecter les standards et voir malgré tout ses messages filtrés. C'est un motif récurrent : protocole ouvert à la couche formelle, confiance concentrée à la couche opérationnelle. Le remède n'est pas de nier l'utilité du filtrage professionnel, mais de rendre ses règles, sa portabilité et ses appels moins dépendants de quelques entreprises.

L'ère des plateformes n'a pas remplacé ces systèmes parce qu'elle possédait une philosophie supérieure. Elle a combiné leurs fonctions

utiles derrière un compte et une interface uniques. La messagerie, l'identité, la découverte, la réputation, la distribution et la monétisation sont devenues plus faciles parce qu'un opérateur pouvait les coordonner. Le coût de cette commodité a été que l'opérateur a aussi acquis le pouvoir de redéfinir chaque fonction à la fois.

Chapitre 2 : Plateformes et constitutions cachées

Les plateformes ont gagné en rendant Internet compréhensible. Elles sont devenues dangereuses lorsque l'intégration s'est transformée en souveraineté et lorsque les communautés ont découvert que la commodité avait été achetée par une identité non portable, des règles invisibles et une dépendance au classement privé.

2.1 Pourquoi les plateformes ont gagné

Le Web ouvert demandait aux utilisateurs d'assembler leur propre environnement. Ils avaient besoin d'hébergement, d'identité, de contacts, d'outils de publication, de découverte, de protection contre le spam et parfois de systèmes de paiement. Les plateformes ont intégré ces fonctions et supprimé la friction technique. Leur succès ne prouvait pas que les utilisateurs préféraient la domination. Il montrait que la coordination a de la valeur.

Les effets de réseau ont renforcé le résultat. Un service de communication devient plus utile lorsque les contacts sont déjà présents. Une place de marché attire les acheteurs parce que les vendeurs sont présents et les vendeurs parce que les acheteurs sont présents. Un système de recommandation s'améliore lorsqu'il observe davantage de comportements. Un système de modération bénéficie d'une intelligence partagée des abus. Ces effets rendent les systèmes intégrés difficiles à contester même lorsque des concurrents offrent de meilleures fonctionnalités individuelles.

L'informatique mobile a intensifié la centralisation. Les applications distribuées par des boutiques contrôlées pouvaient combiner identité, notifications, capture de médias, paiements et localisation. Le graphe social est passé des hyperliens et carnets d'adresses aux bases de données propriétaires. L'utilisateur ne naviguait plus tant entre des sites indépendants qu'il ne restait dans un fil où les sources externes étaient rendues comme des objets de contenu.

La plateforme a aussi transformé le Web lui-même. Les sites ont intégré des boutons sociaux, de l'analytique, de la publicité, de l'authentification et des services de distribution de contenu fournis par un petit nombre d'entreprises. Helmond décrit cela comme le fait de rendre les données web « prêtes pour la plateforme » : le Web ouvert est devenu une surface à travers laquelle les plateformes pouvaient étendre leurs structures de données et leurs modèles d'affaires (Helmond 2015). La frontière entre un site web et une plateforme est devenue poreuse dans une seule direction. Les sites indépendants dépendaient davantage des plateformes que les plateformes ne dépendaient d'un site quelconque.

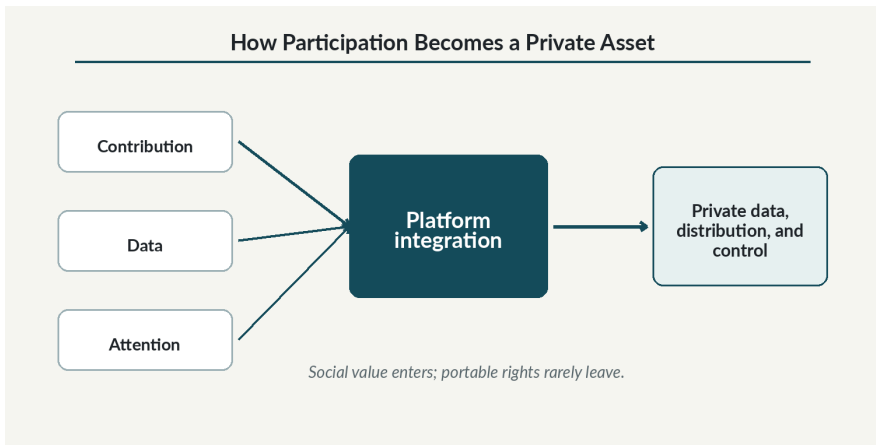


Figure 3. Comment la participation publique devient un actif privé de plateforme lorsque l'identité, les relations, les données et le classement sont intégrés verticalement.

La plateforme intégrée a résolu la découverte en possédant la relation avec l'audience. Elle a résolu l'identité en émettant des comptes. Elle a résolu la modération en définissant des standards communautaires. Elle a résolu le financement par la publicité, les abonnements, les frais ou les services pilotés par les données. Chaque solution était rationnelle opérationnellement. Le problème constitutionnel est apparu parce que la même entreprise définissait les règles, les interprétait, contrôlait les preuves, exploitait le mécanisme d'appel et possédait les actifs résiduels.

Les conditions d'utilisation fournissaient une permission juridique de changement unilatéral, mais le consentement formel ne créait pas

une légitimité substantielle. Les personnes investissaient des années dans des communautés, entreprises, audiences et réputations qui pouvaient être modifiées par des décisions de produit. Les développeurs construisaient sur des interfaces qui pouvaient être revalorisées. Les modérateurs maintenaient des espaces dont ils ne possédaient pas les données. Les créateurs s'adaptaient à des systèmes de classement pouvant changer sans explication. La plateforme se comportait simultanément comme propriétaire foncier, législateur, police, tribunal, banque centrale et distributeur médiatique.

La complexité interne des entreprises ne doit pas être ignorée. Les équipes de sécurité, les modérateurs, les ingénieurs, les chercheurs, les dirigeants, les investisseurs et les annonceurs peuvent avoir des objectifs contradictoires. Le dommage ne requiert pas une intention malveillante unique. Les structures de gouvernance peuvent privilégier de manière répétée la croissance, la défendabilité juridique et les revenus même lorsque de nombreux employés identifient le coût social. « La plateforme » se comprend donc mieux comme une institution dotée d'une structure d'objectifs dominante, non comme un esprit unifié.

La publicité a rendu cette intégration particulièrement puissante. Une plateforme pouvait subventionner l'accès gratuit, observer le comportement à travers les services et optimiser à la fois la sélection de contenu et le ciblage commercial. Les mêmes données amélioraient la commodité et le pouvoir de marché. Parce que le modèle économique valorisait la prédiction et la rétention, la plateforme avait une raison structurelle d'élargir le nombre de comportements observables et le temps passé par les utilisateurs dans son environnement. La surveillance n'était pas seulement un accident de la vie privée ; elle était une infrastructure productive.

Les paramètres par défaut ont renforcé la concentration. La plupart des utilisateurs ne changent pas de navigateur, de moteur de recherche, de paramètres de confidentialité ou de permissions d'application sauf lorsque le coût du défaut devient évident. Le contrôle des systèmes d'exploitation, des navigateurs, des boutiques d'applications et des boutons d'identité s'est donc traduit en pouvoir

de distribution. Un service pouvait être nominalement contestable tout en restant pratiquement dominant parce que le changement exigeait attention, connaissance technique et coordination sociale.

Le modèle de plateforme a aussi converti les éditeurs externes en fournisseurs. Les organisations de presse, créateurs et marchands dépendaient de la distribution algorithmique tout en recevant des informations incomplètes sur les règles. La relation ressemblait à un marché dont la bourse possédait le client, fixait le classement, concurrençait les vendeurs et modifiait les frais à volonté. Cela ne rendait pas chaque décision de plateforme abusive, mais rendait la négociation structurellement asymétrique.

La leçon n'est pas que l'intégration doit être interdite. Les expériences intégrées sont précieuses, et la plupart des utilisateurs ne géreront pas des dizaines de services techniques indépendants. La question de conception est de savoir si l'intégration exige la propriété. Une communauté devrait pouvoir déléguer l'hébergement, la recherche, les paiements ou les outils de modération sans céder son identité et ses archives. Un utilisateur devrait pouvoir changer de système de recommandation sans abandonner ses contacts. La plateforme devrait devenir une couche de service remplaçable plutôt qu'un territoire souverain.

2.2 Captation par les entreprises, pouvoir des modérateurs et travail gratuit

La participation numérique produit plusieurs types de valeur à la fois. Les publications et vidéos attirent des audiences. Les évaluations améliorent la recherche. Les relations sociales accroissent la rétention. La modération garde les espaces utilisables. Les traces comportementales améliorent le ciblage et la prédiction. La plateforme fournit l'infrastructure qui rend ces contributions combinables, mais la propriété conventionnelle attribue l'actif accumulé presque entièrement à l'entreprise.

L'analyse du travail gratuit par Terranova reste utile parce qu'elle identifie l'intégration de la production culturelle volontaire dans des systèmes commerciaux (Terranova 2000). Le terme ne doit pas

impliquer que toute contribution non rémunérée soit un emploi déguisé. Les personnes contribuent par plaisir, identité, réputation, apprentissage, entraide et finalité publique. L'exploitation devient visible lorsque l'institution s'appuie sur ces motivations tout en refusant aux contributeurs une voix durable, la portabilité et la participation à la valeur que leur interdépendance crée.

Le travail de modération en est un exemple concentré. Les bénévoles interprètent les règles, détectent la fraude, médiatisent les conflits et absorbent les abus. Matias le décrit comme un travail civique parce qu'il crée les conditions de la participation collective (Matias 2019). Les plateformes célèbrent souvent la communauté tout en traitant les personnes qui la maintiennent comme des utilisateurs remplaçables. L'arrangement peut être mutuellement bénéfique, mais il devient instable lorsque les modérateurs portent la responsabilité sans droits ni ressources.

Tableau 4. Centres de pouvoir distincts au sein d'une communauté de plateforme

Élément	Signification ou conséquence de conception
Entreprise de plateforme	Possède l'infrastructure, les comptes, l'accès aux données, la monétisation, les affordances techniques et l'autorité ultime d'édiction des règles.
Fondateur ou groupe dirigeant	Peut fixer la mission et la stratégie, mais peut conserver des pouvoirs d'urgence ou le contrôle de la mission sans légitimation périodique.
Modérateur bénévole	Contrôle l'interprétation locale et l'accès quotidien, souvent avec peu de rémunération, de soutien, de supervision ou de guidance procédurale.
Faction organisée	Peut dominer les consultations, le vote, le signalement et les normes sociales par persistance plutôt que par soutien représentatif.
Annoncesur ou fournisseur de modèle	Influence indirectement les objectifs d'optimisation et la visibilité par la dépendance aux revenus, l'accès aux données ou le verrouillage technique.
Membre ordinaire	Crée attention, relations, contenu et culture tout en détenant généralement de faibles droits sur l'actif collectif qui en résulte.

La capture par les modérateurs est néanmoins réelle. La longue ancienneté, le contrôle des nominations, les canaux de coordination privés et les faibles possibilités d'appel peuvent transformer l'intendance en oligarchie. Les recherches sur la production par les pairs ont montré que l'ouverture nominale n'empêche pas des groupes dirigeants durables de consolider leur autorité (Shaw and Hill 2014). Une certaine concentration est fonctionnelle ; les personnes expérimentées connaissent l'histoire et peuvent répondre rapidement. Le problème n'est pas la hiérarchie elle-même mais la hiérarchie sans rotation, audit, juridiction déclarée ni moyen crédible de contester les décisions.

Le pouvoir de l'entreprise et celui des modérateurs interagissent. Les entreprises peuvent déléguer les décisions difficiles à des bénévoles tout en conservant le droit de les annuler. Les modérateurs peuvent utiliser la politique de l'entreprise pour légitimer des préférences locales. Les utilisateurs vivent le résultat combiné comme un système opaque unique alors même que l'autorité est fragmentée. La réforme doit donc établir des frontières claires : quelles règles appartiennent à la marque partagée, lesquelles aux communautés locales, lesquelles aux fournisseurs d'infrastructure, et quels droits restent aux membres individuels.

Le paiement seul ne résout pas la capture. Une plateforme pourrait payer les créateurs ou les modérateurs tout en préservant un contrôle unilatéral. De petits paiements pour les données peuvent légitimer une extraction plus profonde en convertissant l'appartenance en une série de microtransactions. La justice économique importe, mais le déficit central est constitutionnel. Les personnes ont besoin de droits exécutoires concernant les changements de règles, l'usage des données, la réputation, les archives et la sortie.

La concurrence seule est également insuffisante. Un choix entre plusieurs plateformes fermées est un choix entre des constitutions privées. La concurrence devient puissante lorsque le changement préserve l'identité, les relations et l'histoire. La portabilité doit inclure la continuité sociale, non seulement une archive

téléchargeable. Sinon la sortie ressemble à l'abandon d'une ville en laissant derrière soi chaque relation.

La différence entre export de données et portabilité mérite d'être soulignée. L'export produit souvent une archive statique utile pour la sauvegarde personnelle mais inutile pour la continuité. La portabilité signifie qu'un autre service peut interpréter les données, préserver les identifiants, rétablir les permissions et poursuivre les relations avec consentement. La portabilité sociale est plus difficile encore parce que les abonnés et les membres de groupes doivent pouvoir reconnaître le déplacement. Les standards doivent donc couvrir non seulement les formats de fichiers mais aussi la résolution d'identité, les preuves de relation, l'historique de modération et la révocation.

Les interfaces de programmation d'applications peuvent créer une ouverture apparente tout en préservant la dépendance. L'accès peut être limité, revalorisé ou retiré ; les données exportées peuvent omettre les signaux de classement et le contexte social ; les clients tiers peuvent rester subordonnés à un seul système de comptes. La contestabilité véritable exige que l'interopérabilité soit un droit ou une propriété architecturale, non un programme commercial discrétionnaire.

La gouvernance d'entreprise ajoute une autre couche. Les dirigeants sont souvent juridiquement et financièrement responsables devant les conseils d'administration et les investisseurs plutôt que devant les utilisateurs qui ont créé le capital social de la communauté. Les benefit corporations, les trusts d'intendance, les coopératives et les obligations d'intérêt public peuvent modifier cet alignement, mais la forme juridique seule est insuffisante. La capacité technique de sortir et la capacité constitutionnelle de contester les décisions doivent accompagner toute promesse de mission.

L'alternative constructive consiste à séparer la récompense de la souveraineté. Les fondateurs et investisseurs peuvent recevoir des rendements économiques bornés. Les opérateurs peuvent être payés pour l'infrastructure. Les modérateurs peuvent être compensés pour un travail difficile. Les contributeurs peuvent recevoir réputation, parts de revenus ou droits de gouvernance. Aucun de ces rôles ne

devrait automatiquement conférer une autorité permanente sur toute l'institution. La communauté partagée doit exister juridiquement et techniquement à part de tout fournisseur de service particulier.

Chapitre 3 : L'adversaire humain

Internet n'a pas inventé la cruauté, la fraude, le tribalisme ou la compétition de statut. Il en a modifié le coût, la vitesse, l'échelle et la visibilité. Toute architecture future qui suppose la bonne volonté sera capturée par ceux qui sont disposés à l'exploiter.

3.1 Anonymat, désinhibition, trolling et abus coordonnés

L'anonymat est souvent discuté comme un choix binaire entre liberté et responsabilité. En pratique, l'identité en ligne possède de nombreuses dimensions : nom légal, pseudonyme persistant, réputation, appartenance, adresse technique et historique relationnel. Une personne peut être anonyme pour le public tout en étant responsable devant une communauté, ou publiquement nommée tout en opérant par des comptes jetables. Une bonne conception sépare ces dimensions au lieu d'imposer une identification universelle.

La valeur protectrice de la pseudonymie est substantielle. Les dissidents politiques, les survivants d'abus, les patients, les employés et les membres de groupes stigmatisés peuvent avoir besoin de s'exprimer sans lier chaque déclaration à une identité légale. Les systèmes obligatoires de noms réels peuvent transférer le risque des agresseurs vers les cibles. Pourtant, l'identité à faible coût rend aussi l'exclusion difficile. Un acteur banni peut revenir, un groupe coordonné peut simuler un consensus, et un botnet peut multiplier les participants apparents.

Le cadre de désinhibition en ligne de Suler distinguait l'ouverture bénigne de la désinhibition toxique et identifiait l'anonymat, l'invisibilité, l'asynchronicité et l'affaiblissement de l'autorité comme conditions pertinentes (Suler 2004). Des travaux ultérieurs ont relié le trolling à des traits sadiques et manipulateurs, mais la recherche

expérimentale a aussi trouvé des effets situationnels. Les participants exposés à une humeur négative et à une discussion hostile devenaient plus susceptibles de publier du matériel abusif (Buckels, Trapnell, and Paulhus 2014; Cheng et al. 2017). L'architecture ne révèle pas seulement le caractère ; elle façonne le comportement.

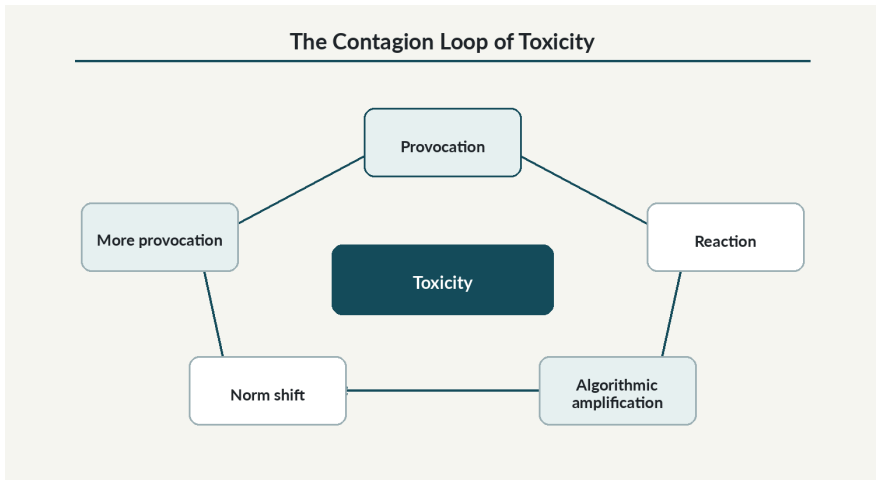


Figure 4. Une boucle récurrente de toxicité : la provocation produit une réaction, la réaction devient un signal de classement, et l'exposition répétée modifie les normes locales.

Le trolling n'est qu'un schéma adversarial parmi d'autres. Le spam exploite la distribution bon marché. Le brigading importe une audience organisée dans un conflit local. Le harcèlement coordonne des contacts répétés à travers des comptes et des services. L'astroturfing simule un soutien public indépendant. Les bots sociaux amplifient du matériel ou fabriquent une activité apparente. Les opérations d'influence combinent personas, contenu ciblé, calendrier et récits transplateformes. Ces comportements diffèrent par leur finalité et exigent des réponses différentes.

L'avantage d'échelle appartient généralement à l'attaquant. Une personne peut créer des milliers de messages ; chaque destinataire doit décider si un message est authentique. Un attaquant peut tester de nombreuses identités ; un défenseur doit préserver l'accès pour les nouveaux venus légitimes. Une fausse accusation peut être répétée instantanément ; une cible doit collecter des preuves à travers des systèmes fragmentés. Cette asymétrie explique pourquoi

une modération purement locale échoue souvent face aux abus coordonnés.

La réputation n'aide que lorsqu'elle est coûteuse à reconstruire et pertinente pour le contexte. Un score universel de réputation créerait de la surveillance et transférerait l'autorité entre des domaines sans rapport. La réputation contextuelle est plus sûre : un long historique dans une communauté de soutien médical ne devrait pas conférer du pouvoir dans un débat politique, et un justificatif professionnel vérifié ne devrait pas effacer les preuves de mauvaise conduite. Les systèmes ont besoin de relations persistantes sans construire un système universel de crédit social.

La friction n'est donc pas l'ennemie de la liberté. Une friction soigneusement placée peut la protéger. Les nouveaux comptes peuvent recevoir des limites de débit plus basses. Les invitations massives peuvent exiger une recommandation. Les appels peuvent demander une courte explication plutôt qu'un seul clic furieux. Les actions à haut risque peuvent exiger des justificatifs plus forts. L'objectif n'est pas de rendre la participation difficile mais de rendre l'abus à grande échelle plus coûteux que l'usage humain ordinaire.

La compétition de statut intensifie ces dynamiques. Les nombres publics d'abonnés, le karma, les badges et les métriques virales transforment l'interaction en hiérarchie visible. Ces signaux peuvent récompenser l'expertise et la contribution soutenue, mais ils créent aussi des incitations à la certitude performative, à la loyauté factionnelle et à l'humiliation des rivaux. L'anonymat ne supprime pas le statut ; il déplace le statut dans les historiques de comptes et la reconnaissance locale.

Le problème Sybil est donc social autant que cryptographique. Exiger une identité légale par compte peut réduire la duplication mais crée surveillance et exclusion. Les systèmes de preuve de personne unique peuvent établir l'unicité tout en échouant à établir la bonne volonté ou la compétence. Les introductions de confiance et les justificatifs propres à une relation fournissent souvent une réponse plus proportionnée. La question n'est pas « Est-ce un vrai humain ? »,

mais « Quel droit cet acteur a-t-il d'accomplir cette action dans ce contexte ? »

Le harcèlement transservices expose la faiblesse de l'application isolée des règles. Une communauté peut bannir un acteur tandis qu'une autre fournit une base de rassemblement. Une victime peut devoir documenter des dizaines de comptes à travers des services. Les signaux d'abus partagés peuvent aider, mais ils risquent de créer des listes noires opaques. Un meilleur système partage des preuves signées, une portée et une expiration tout en laissant les décisions finales aux communautés réceptrices selon leurs propres procédures.

Un Internet adversarial doit aussi distinguer l'erreur de la malveillance. Une détection trop agressive peut exclure les nouveaux venus, les dialectes minoritaires, l'ironie et la parole controversée. Les systèmes automatisés sont utiles pour le triage et les schémas évidents, mais les sanctions sensibles au contexte exigent un jugement humain et des garanties procédurales. Un système qui bloque tout risque devient un système dans lequel seuls les acteurs établis peuvent parler.

3.2 La modération comme gouvernement

La modération est souvent décrite comme un ménage, comme si les règles ne faisaient que retirer la saleté d'un espace par ailleurs neutre. Les travaux de Gillespie montrent que la modération définit la plateforme elle-même. Les décisions sur la parole acceptable, le classement, l'intégrité des comptes et la recommandation déterminent quel type de public existe (Gillespie 2018). Même une liste chronologique exige des règles sur le spam, les doublons, l'identité et la suppression.

La modération légitime commence par la juridiction. Un fournisseur d'infrastructure mondial devrait intervenir contre les logiciels malveillants, la fraude à grande échelle et les abus graves entre communautés. Une communauté locale devrait définir le sujet, le ton, l'expertise et les attentes culturelles. Une marque partagée peut imposer des droits minimaux et des standards de sécurité. Lorsque ces couches sont fusionnées, le désaccord local devient une crise à

l'échelle de la plateforme et la politique de plateforme devient un prétexte à la domination locale.

Les règles doivent être assez compréhensibles pour guider la conduite. Des politiques extrêmement détaillées créent souvent l'apparence de la précision tout en augmentant la dépendance à l'interprétation d'initiés. Des politiques extrêmement vagues permettent une application arbitraire. La solution pratique est une couche constitutionnelle concise, des règles locales et un corpus de précédents anonymisés montrant comment les cas récurrents ont été résolus.

Tableau 5. Les schémas adversariaux exigent des réponses différentes

Élément	Signification ou conséquence de conception
Trolling et harcèlement	Limiter la récompense sociale, préserver les preuves entre incidents, protéger les cibles et appliquer des sanctions graduées avec appel.
Spam et botnets	Utiliser des limites de débit, la réputation de l'expéditeur, la preuve de relation et une friction économique ou computationnelle proportionnée à l'échelle.
Brigading	Détecter l'arrivée coordonnée et le vote importé sans traiter toute coalition impopulaire comme illégitime.
Astroturfing et opérations d'influence	Divulguer le sponsoring, analyser la coordination, préserver l'incertitude d'attribution et séparer l'opération de l'impact revendiqué.
Fermes de contenu synthétique	Réduire les récompenses au volume, exiger la provenance ou le sponsoring, et pénaliser la tromperie systématique plutôt que l'automatisation elle-même.
Agents personnels compromis	Contraindre les capacités, isoler les secrets, enregistrer l'autorité déléguée et rendre les actions à fort impact révocables et révisables.

La procédure n'est pas une décoration bureaucratique. Les utilisateurs sont plus susceptibles de comprendre et d'accepter la modération lorsque des raisons sont fournies, même lorsqu'ils désapprouvent le résultat (Jhaver, Bruckman, and Gilbert 2019). Les appels révèlent les erreurs, identifient les règles peu claires et

limitent les représailles personnelles. Ils imposent aussi un coût. Un système mûr utilise un examen proportionné : correction automatique pour les erreurs évidentes, appel local pour les cas ordinaires et examen indépendant pour les différends graves ou constitutionnels.

Les modérateurs ont besoin de protection autant que de supervision. Ils peuvent faire face à des menaces, à du contenu traumatique, à des plaintes coordonnées et à la pression de membres influents. Le bénévolat ne devrait pas dissimuler un travail dangereux. Les communautés qui dépendent de la modération devraient financer la formation, la rotation, le soutien en santé mentale et des outils sécurisés. Un modérateur forcé de choisir entre l'épuisement et l'abandon ne peut pas fournir une gouvernance stable.

Les expériences d'intervention de plateforme compliquent l'affirmation selon laquelle l'application des règles ne ferait que déplacer l'abus ailleurs. Les bannissements de Reddit en 2015 ont été associés à des réductions substantielles des discours de haine chez les utilisateurs affectés, sans preuve claire d'une migration équivalente vers des communautés adjacentes (Chandrasekharan et al. 2017). Le résultat ne justifie pas chaque bannissement. Il démontre que les frontières peuvent modifier le comportement et que les institutions n'ont pas à accepter la toxicité comme expression immuable de la demande.

Le risque le plus profond est la captation constitutionnelle. Une classe de modérateurs peut devenir permanente. Un fondateur peut conserver indéfiniment un pouvoir d'urgence. Un contributeur riche peut dominer parce que le projet dépend de son financement. Une faction organisée peut inonder chaque consultation. Le vote formel ne résout pas automatiquement ces problèmes parce que la participation est inégale et que des minorités intenses peuvent durer plus longtemps que les membres ordinaires.

Une conception plus robuste utilise des pouvoirs séparés. L'édiction des règles, l'application, les appels, les décisions de trésorerie et l'administration technique ne devraient pas être contrôlés par les mêmes personnes. Les mandats devraient être limités. Les conflits

d'intérêts devraient être déclarés. Des panels tirés au sort ou rotatifs peuvent compléter les élections. Les actions d'urgence devraient expirer sauf ratification. Les journaux d'audit devraient rendre les motifs visibles sans exposer les victimes privées.

L'échelle modifie le processus approprié. Un petit groupe peut discuter d'un cas de manière synchrone et s'appuyer sur une mémoire partagée. Un réseau de millions d'utilisateurs a besoin de triage, de preuves standardisées, de délégation et d'audit statistique. L'automatisation devient inévitable, mais elle devrait recommander et prioriser plutôt que devenir silencieusement juge final dans les cas ambigus. Les systèmes à fort volume devraient publier les taux d'erreur, les résultats d'appel et les disparités entre langues ou communautés.

L'intelligence artificielle peut assister la modération en regroupant les comportements coordonnés, en traduisant les signalements, en identifiant les précédents et en rédigeant des raisons. Elle peut aussi amplifier les biais et créer une fausse confiance. Un modèle linguistique qui génère une explication plausible après qu'un classificateur opaque a agi peut faire paraître le système plus légitime sans le rendre plus correct. Les explications doivent être reliées à des preuves et à des règles réelles, non simplement satisfaisantes rhétoriquement.

La légitimité d'un système de modération dépend aussi du traitement des observateurs. Les explications publiques enseignent les normes à tous ceux qui les voient. L'application secrète laisse la communauté inférer les règles à partir de rumeurs. La vie privée limite la divulgation dans les cas de harcèlement et de sécurité, mais des précédents anonymisés peuvent montrer des motifs sans exposer les victimes. Avec le temps, ce corpus de décisions devient une common law de la communauté.

Le but n'est pas d'imiter un État-nation dans chaque forum. Les petits groupes ont besoin d'institutions légères. Le principe est la proportionnalité : à mesure que les conséquences des décisions augmentent, la qualité de la procédure devrait augmenter aussi. Un groupe de loisir peut s'appuyer sur des intendants de confiance. Un

système mondial de connaissance, un réseau politique ou une place de marché professionnelle ne peut pas prétendre de manière plausible que la discrétion d'un propriétaire suffit comme gouvernement.

Chapitre 4 : La pertinence est une constitution

Le pouvoir décisif de l'Internet moderne n'est souvent pas le pouvoir de supprimer la parole, mais le pouvoir de rendre certaines paroles pratiquement inévitables et d'autres pratiquement invisibles. Le classement est une gouvernance par probabilité.

4.1 Recherche, fils, engagement et dérive vers l'idiocratie

Un système de classement traduit un objectif social en signaux mesurables. Les moteurs de recherche estiment la pertinence par le texte, les liens, l'autorité, la fraîcheur, la localisation et de nombreux autres facteurs. Les fils sociaux estiment la probabilité d'interaction. Les systèmes de recommandation prédisent la préférence. Chaque système peut être techniquement excellent tout en incorporant des valeurs contestables.

L'erreur centrale consiste à confondre réponse comportementale et préférence réfléchie. Une personne peut cliquer parce qu'un élément est utile, choquant, offensant, sexuellement provocateur, effrayant ou difficile à ignorer. Un commentaire peut exprimer de la gratitude ou de la colère. Le temps passé peut indiquer fascination ou confusion. Lorsque ces signaux sont agrégés en engagement, le système perd le sens du comportement tout en conservant son intensité.

La recherche sur l'attention collective montre que les cycles d'information se sont accélérés, accroissant la concurrence pour une ressource humaine finie (Lorenz-Spreen et al. 2019). Les créateurs s'adaptent en produisant du matériel plus fréquent, émotionnellement lisible et stratégiquement emballé. Les plateformes observent ensuite le comportement généré par leur propre classement et l'utilisent comme preuve pour le classement suivant. Le système de recommandation n'est pas un miroir passif. Il

crée une partie de la distribution des préférences qu'il prétend ensuite détecter.

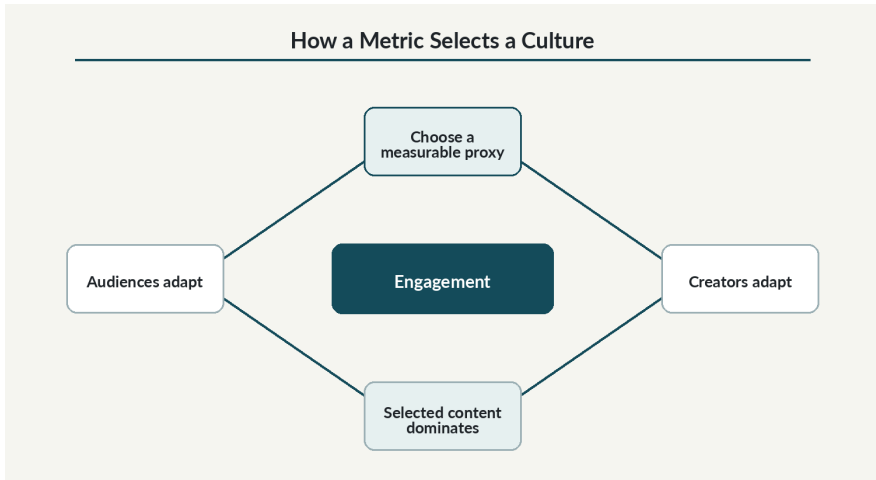


Figure 5. Lorsque la réaction mesurable remplace la valeur réfléchie, la pertinence devient une machine de sélection de contenus simplifiés et conflictuels.

La loi de Goodhart est souvent invoquée de manière vague, mais le processus pertinent est clair. Dès qu'une métrique devient une cible, les participants l'optimisent. Le titre devient un dispositif de clic. Les premières secondes deviennent de l'ingénierie de rétention. L'indignation devient un format réutilisable. La métrique sélectionne non seulement des éléments individuels mais les types de créateurs et d'institutions capables de survivre.

Tel est le mécanisme derrière la dérive vers l'« Idiocracy ». Le contenu complexe n'est pas intrinsèquement impopulaire, et les utilisateurs ne préfèrent pas universellement l'absurde. Mais la complexité exige souvent du contexte et une récompense différée, tandis que les systèmes de classement favorisent les signaux disponibles immédiatement. Le système compare donc la valeur à long terme d'un élément avec le stimulus immédiat d'un autre et appelle le gagnant pertinent.

L'effet est le plus fort lorsque les coûts de production diffèrent radicalement. Le reportage d'enquête, la synthèse scientifique et la critique soigneuse sont coûteux. Une rumeur, un extrait copié ou une provocation synthétique sont bon marché. Si les deux rivalisent pour

le même paiement d'engagement, le contenu à faible coût peut inonder le marché. L'IA générative accroît cette asymétrie en réduisant encore le coût de production tout en laissant la vérification coûteuse.

La réglementation peut exiger la divulgation et des fils alternatifs, mais la transparence sur les « principaux paramètres » n'est pas la même chose que le contrôle par l'utilisateur (European Union 2022). Une plateforme peut publier une description large tout en conservant un modèle inaccessible et des incitations mixtes. Le remède plus fondamental est la recommandation plurielle : des classements chronologiques, relationnels, curés par des experts, orientés vers la diversité, propres à la communauté locale et fournis par des agents personnels devraient pouvoir coexister sur des données portables.

La personnalisation ajoute une boucle de rétroaction. Le système infère qu'un utilisateur aime un sujet, lui en fournit davantage, observe une interaction accrue parce que les alternatives sont moins visibles, et traite le résultat comme une confirmation. Avec le temps, le modèle peut confondre exposition et préférence, puis préférence et identité. L'utilisateur devient plus facile à prédire en partie parce que le système a rétréci l'environnement.

Le biais de popularité fonctionne de manière similaire au niveau collectif. Les éléments qui reçoivent une exposition précoce accumulent de l'interaction, ce qui produit davantage d'exposition. La hiérarchie résultante peut paraître méritocratique même lorsque les différences initiales étaient faibles ou arbitraires. Les utilisateurs orientés vers des niches perdent la découverte, et les créateurs s'adaptent aux formats déjà réussis. La recherche sur les systèmes de recommandation évalue de plus en plus la diversité, la calibration et l'équité parce que l'exactitude seule ne peut pas décrire ces effets (Burke, Sonboli, and Ordonez-Gauger 2018).

Des métriques alternatives sont possibles. Un système peut optimiser la satisfaction à long terme plutôt que la réponse immédiate, mesurer si les utilisateurs regrettent des sessions, récompenser la diversité des sources ou réserver de la capacité à l'exploration.

Pourtant, chaque alternative demeure un choix de valeur et peut être détournée. La solution n'est pas la découverte d'une métrique parfaite mais la concurrence entre politiques de classement déclarées, combinée au contrôle par l'utilisateur et à l'audit indépendant.

La pertinence devrait être traitée comme une affirmation dotée d'un auteur. Au lieu de présenter un ordre unique comme la surface naturelle du monde, les systèmes devraient dire ce que le classement optimise, quels intérêts il représente, quelles données il utilise et quelles alternatives existent. Cela ne supprime pas le jugement. Cela rend le jugement contestable.

4.2 Désinformation, chambres d'écho et manipulation électorale

Les « fake news » sont une catégorie instable couvrant histoires fabriquées, cadrages trompeurs, satire, propagande, médias manipulés et erreurs ordinaires (Tandoc, Lim, and Ling 2018). La politique devient confuse lorsque ces phénomènes sont traités comme un seul objet technique. Une fausse affirmation factuelle exige correction ; une tromperie coordonnée exige attribution ; une sélection partisane peut exiger des sources plurielles ; la satire peut exiger du contexte plutôt qu'une suppression.

L'étude de Science par Vosoughi, Roy et Aral a constaté que les histoires fausses sur Twitter se diffusaient plus loin, plus vite et plus largement que les histoires vraies dans le jeu de données examiné, le comportement humain contribuant davantage à la différence que les bots (Vosoughi, Roy, and Aral 2018). Le résultat est important mais n'est pas une loi universelle. Le sujet, la plateforme, le moment et les définitions comptent. L'exposition à des sources non fiables est souvent concentrée chez une minorité d'utilisateurs très engagés plutôt que répartie également dans la population (Grinberg et al. 2019; Guess, Nyhan, and Reifler 2020).

Les comptes automatisés peuvent néanmoins façonner la diffusion. Des études ont trouvé des bots sociaux impliqués dans l'amplification précoce de contenus de faible crédibilité, augmentant la chance que

les humains les rencontrent et les redistribuent (Shao et al. 2018). L'unité significative n'est souvent pas le bot isolé mais le système coordonné : comptes, récits, calendrier, publicité, influenceurs et médias externes se renforcent mutuellement.

La manipulation électorale devrait être analysée comme une chaîne causale. Une opération peut exister. Une audience peut être exposée. Les attitudes ou les comportements peuvent changer. Le changement peut modifier la participation, l'agenda, les dons ou les votes. Le résultat électoral final peut changer. Les preuves sont les plus fortes au début et deviennent plus incertaines à chaque étape. L'absence de preuve à l'étape finale ne rend pas l'opération inoffensive ; la preuve de l'opération ne prouve pas l'étape finale.

Tableau 6. Les affirmations sur l'influence politique doivent rester distinctes

Élément	Signification ou conséquence de conception
Une opération a existé	Peut souvent être établie par les comptes, archives, infrastructures, financements, coordination et enquêtes de plateformes ou d'États.
Des personnes ont été exposées	Exige la mesure de la portée, de la fréquence, de la composition de l'audience, de la duplication transplateforme et de l'information concurrente.
Les croyances ont changé	Exige une preuve causale, non seulement des corrélations entre exposition et préférence politique antérieure.
Le comportement a changé	Peut concerner le partage, la participation électorale, les dons, l'attention à l'agenda, l'intimidation ou le désengagement ; chacun exige une conception distincte.
Un résultat électoral a changé	Ne peut généralement pas être inféré de l'existence ou de l'échelle d'une opération parce que le contrefactuel électoral nécessaire est inobservable.

La campagne de l'Internet Research Agency pendant l'élection de 2016 aux États-Unis est documentée en détail par l'enquête du Sénat. Elle a utilisé les médias sociaux pour exploiter les divisions, se faire passer pour des groupes et influencer le discours politique (United States Senate Select Committee on Intelligence 2019). L'enquête a établi l'intention et l'activité. Elle ne pouvait pas observer l'élection

contrefactuelle sans la campagne. Les affirmations selon lesquelles l'opération a certainement changé le vainqueur dépassent les preuves disponibles.

Le microciblage présente des limites similaires. Le ciblage psychologique peut améliorer la réponse dans des conditions expérimentales (Matz et al. 2017), mais les effets de persuasion des campagnes lors d'élections générales sont souvent faibles (Kalla and Broockman 2018). Le ciblage peut néanmoins compter par mobilisation, collecte de fonds, formation d'agenda ou renforcement cumulatif. La position intellectuellement honnête n'est ni le rejet ni la croyance magique au contrôle mental.

Les chambres d'écho ajoutent une dimension structurelle. La recherche transplateforme constate l'homophilie et l'exposition groupée, mais leur force varie selon la plateforme (Cinelli et al. 2021). Le remède proposé consistant à montrer du contenu opposé peut se retourner contre lui-même lorsque les utilisateurs le perçoivent comme une menace identitaire hostile (Bail et al. 2018). Une politique crédible de diversité devrait introduire le désaccord par des sources de confiance, des faits partagés, l'incertitude et des raisons, non par une provocation maximale.

L'écosystème médiatique dépasse les plateformes sociales. La télévision, les médias partisans, les influenceurs, les élites politiques et les moteurs de recherche peuvent produire ou légitimer des récits que les réseaux sociaux accélèrent ensuite. Benkler, Faris et Roberts soutiennent que les structures médiatiques et le comportement des élites ont été centraux dans l'environnement américain de désinformation, compliquant les récits qui attribuent la causalité principale à des bots étrangers isolés ou à la crédulité individuelle (Benkler, Faris, and Roberts 2018).

La manipulation recherche souvent l'incertitude plutôt que la croyance. Inonder l'environnement d'affirmations incompatibles peut amener les citoyens à conclure qu'aucune source n'est fiable et que la vérification est inutile. Cette stratégie bénéficie de la fausse équivalence entre scepticisme sain et cynisme universel. Les institutions devraient donc communiquer comment la connaissance

a été produite, ce qui reste incertain et quelles procédures peuvent corriger l'erreur.

Le prebunking et la friction peuvent compléter la correction. Avertir les utilisateurs des techniques courantes de manipulation, retarder le repartage rapide ou demander un engagement contextuel minimal peut réduire la diffusion impulsive sans créer un ministère central de la vérité. Ces mesures devraient être testées pour leurs effets comportementaux réels et surveillées quant aux charges inégales qu'elles peuvent imposer.

Les corrections fonctionnent imparfaitement mais ne sont pas futiles. Les méta-analyses montrent que le debunking peut réduire les croyances fausses, avec une efficacité dépendant de la conception du message, de la répétition et de l'audience (Chan et al. 2017; Walter and Murphy 2018). La difficulté est que la correction rivalise dans un environnement qui récompense la nouveauté initiale. La conception institutionnelle doit donc modifier les incitations de distribution, non simplement ajouter des vérifications factuelles après la viralité.

Chapitre 5 : Le Web synthétique et l'Internet qui fonctionne encore

L'IA générative accroît à la fois la capacité productive d'Internet et l'incertitude de chaque rencontre. Le danger n'est pas que les machines parlent. Il est que la provenance, la responsabilité et le coût de la vérité se détachent du volume de parole.

5.1 Dead Internet Theory, bots et abondance générative

La Dead Internet Theory est devenue populaire parce qu'elle donnait une forme dramatique à une expérience réelle : publications répétées, engagement vide, articles copiés, réponses de bots, images synthétiques et résultats de recherche optimisés pour d'autres machines. Son affirmation la plus forte, selon laquelle la plupart de la vie en ligne aurait déjà été remplacée par un système artificiel coordonné, manque de preuves crédibles. Son affirmation plus faible décrit une transition réelle vers la production et la médiation automatisées.

Les bots ne sont pas intrinsèquement trompeurs. Les robots d'indexation, services de surveillance, outils d'accessibilité, traducteurs et agents personnels sont des participants automatisés. Les distinctions pertinentes sont de savoir si l'automatisation est déclarée, s'il existe un opérateur responsable, si le système simule des humains indépendants et si son échelle impose des coûts aux autres. Un agent bénéfique peut devenir abusif lorsqu'il ignore les limites de débit ou extrait des communautés entières sans consentement.

Les systèmes génératifs modifient l'économie du contenu. Ils peuvent traduire, résumer, enseigner, assister la programmation et rendre des connaissances spécialisées plus accessibles. Ils peuvent aussi

produire des milliers de variations sur un format rentable, fabriquer des avis, imiter des voix locales et remplir les index de recherche de redondance plausible. Le coût moyen de production d'une affirmation approche zéro tandis que le coût de sa vérification ne le fait pas.

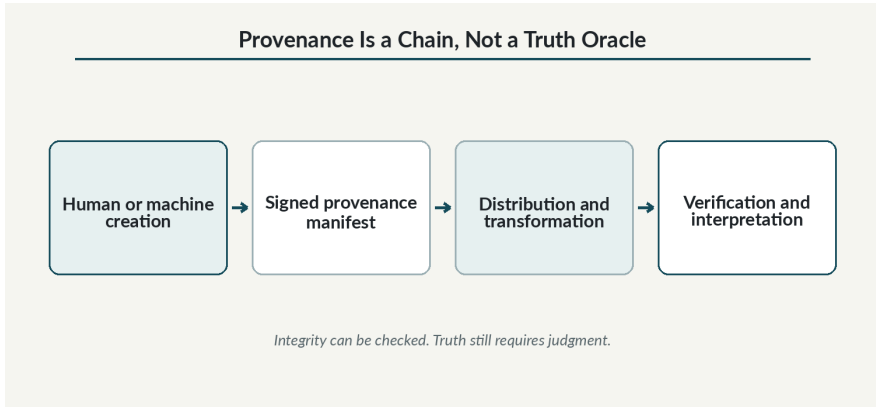


Figure 6. La provenance peut établir l'origine et l'historique de transformation ; elle ne peut pas, à elle seule, établir la vérité, la qualité ou la légitimité.

Les standards de provenance tels que C2PA peuvent enregistrer des affirmations signées sur l'origine et l'historique de transformation des médias. Ils sont utiles parce qu'ils rendent la falsification et l'attribution plus inspectables. Ils ne déterminent pas la vérité. Une déclaration fausse signée reste fausse, et un matériau authentique non signé peut rester précieux. La provenance est une couche d'intégrité, non un oracle (C2PA 2026).

La contamination récursive des données ajoute un risque technique. Shumailov et ses collègues ont montré que des modèles entraînés de manière répétée sur des données générées par des modèles peuvent perdre de l'information sur la distribution originale et finalement s'effondrer sous certaines conditions (Shumailov et al. 2024). Les données synthétiques peuvent être utiles lorsqu'elles sont générées avec soin et mélangées à des originaux fiables. L'avertissement concerne le remplacement incontrôlé des preuves humaines par des sorties dérivées de sorties antérieures.

La version sociale de cette récursion est peut-être plus importante. Les personnes écrivent pour les systèmes de classement. Les modèles

s'entraînent sur du matériau classé. Les agents résument un contenu façonné par les modèles. Les créateurs optimisent ensuite pour les résumés d'agents. La communication devient de plus en plus indirecte. L'intention humaine reste présente, mais elle est filtrée par des couches qui récompensent la compatibilité avec d'autres machines.

La réponse ne devrait pas être une interdiction universelle du contenu synthétique. Elle devrait exiger une automatisation déclarée, des opérateurs responsables, des limites de débit, une provenance lorsque c'est approprié, et des politiques de classement séparées pour la production humaine et machine. Les communautés peuvent raisonnablement créer des espaces où seuls des membres humains vérifiés peuvent lancer des discussions tout en permettant aux agents d'assister ces membres en privé.

L'abondance synthétique déstabilise aussi les preuves sociales ordinaires. Une photographie, un témoignage ou un style conversationnel portaient autrefois des signaux faibles mais utiles d'effort humain. Ces signaux peuvent désormais être reproduits à faible coût. Les communautés auront besoin de formes plus fortes de continuité : relations persistantes, provenance signée, processus éditoriaux connus et réputations acquises dans le temps. Aucune n'est infaillible, mais ensemble elles élèvent le coût de fabrication d'un monde social entier.

Les moteurs de recherche et les assistants font face à un choix difficile. Exclure tout matériau généré par machine écarterait des traductions, résumés et outils utiles. Traiter tous les matériaux de façon identique permet au volume de dominer. Le classement devrait donc tenir compte de l'origine, de la responsabilité, de la nouveauté et de la duplication. Mille paraphrases dérivées d'une source ne devraient pas créer mille votes indépendants.

Les agents personnels peuvent devenir à la fois remède et source de pollution. Ils peuvent filtrer le matériau répétitif et retracer les affirmations jusqu'aux originaux, mais ils peuvent aussi générer des réponses automatiques, négocier avec d'autres agents et remplir les canaux de communication machine-à-machine. Les protocoles

devraient rendre explicites le statut d'agent et le principal responsable afin que les communautés puissent décider quelle participation automatisée elles acceptent.

Internet reste vivant lorsque les personnes peuvent identifier des sources significatives, former des relations durables et créer des artefacts qui conservent une valeur hors d'un fil. La menace n'est pas la quantité seule. Elle est la perte de chemins fiables de l'affirmation à la source, de l'action à l'acteur responsable, et de la communauté à une histoire partagée qui ne peut pas être régénérée à la demande.

5.2 Wikipedia, open source, science et communs durables

Un livre sur l'échec d'Internet doit expliquer les systèmes qui ont fonctionné. Wikipedia, les logiciels open source, OpenStreetMap, la collaboration scientifique et les communautés spécialisées démontrent que la coopération à grande échelle n'est pas une exception romantique. Ce sont des réussites institutionnelles dotées de caractéristiques de conception spécifiques.

Wikipedia combine une éditabilité radicale avec une traçabilité étendue. Chaque changement peut être inspecté et annulé. La discussion est liée aux articles. Les sources comptent en principe davantage que l'autorité personnelle, et les différends laissent une trace. La comparaison initiale de Nature avec Encyclopaedia Britannica a été contestée, mais elle a établi que la production collaborative pouvait atteindre un niveau digne d'une comparaison sérieuse (Giles 2005).

Ses difficultés révèlent le coût du succès. Les systèmes anti-vandalisme et les normes denses protègent la qualité mais augmentent la charge pesant sur les nouveaux venus. Halfaker et ses collègues ont relié le déclin de la rétention des éditeurs en partie au rejet de plus en plus efficace des contributions (Halfaker et al. 2013). Les inégalités de genre et les inégalités structurelles affectent les sujets, les langues et la visibilité (Wagner et al. 2016; Yun, Lee, and Jeong 2019). Un commun peut devenir conservateur parce qu'il doit défendre ce qu'il a construit.

Les communautés open source combinent elles aussi liberté et gouvernance. Les projets ont besoin de mainteneurs, de processus de publication, de réponse de sécurité, de résolution des conflits et de contrôle des noms. O'Mahony et Ferraro ont montré comment l'autorité peut émerger par une gouvernance négociée plutôt que par une simple propriété (O'Mahony and Ferraro 2007). La licence de code permet la sortie et la réutilisation, mais la coopération durable dépend d'institutions autour de la licence.

Tableau 7. Pourquoi certains communs en ligne restent durables

Élément	Signification ou conséquence de conception
Substrat technique ouvert	Les participants et les opérateurs indépendants peuvent inspecter, réutiliser, réparer et construire des services complémentaires.
Historique visible	Les changements, annulations, sources et différends restent inspectables plutôt que de disparaître dans un seul état courant.
Rôles bornés	Éditeurs, mainteneurs, réviseurs et intendants détiennent des pouvoirs différents plutôt qu'un seul rôle d'administrateur indifférencié.
Financement aligné sur la mission	Le financement soutient l'actif commun sans faire de la publicité comportementale ou de l'enclosure propriétaire son centre constitutionnel.
Mécanismes de réparation	Les erreurs peuvent être corrigées, les décisions contestées, les contributeurs resocialisés et les normes endommagées reconstruites.
Sortie ou fork crédible	La communauté peut survivre à l'échec d'un fournisseur, dirigeant ou implémentation sans perdre l'ensemble du travail partagé.

Les études économiques soulignent l'ampleur de la valeur publique. Hoffmann, Nagle et Zhou estiment que remplacer les logiciels open source largement utilisés imposerait des coûts énormes, bien au-delà des revenus directs des projets (Hoffmann, Nagle, and Zhou 2024). Le contrefactuel exact est discutable, mais la conclusion qualitative ne l'est pas : les entreprises modernes dépendent d'un commun qu'elles n'ont pas financé individuellement.

OpenStreetMap montre comment une base de données ouverte peut servir la navigation ordinaire et la réponse humanitaire. La recherche sur la cartographie humanitaire a trouvé des millions de bâtiments et de routes ajoutés dans des régions à moindre développement par des campagnes organisées (Herfort et al. 2021). Le projet présente aussi des inégalités géographiques et de participation. L'ouverture crée la capacité de corriger les angles morts, non la garantie automatique que les corrections se produisent.

La science citoyenne étend la coopération à la recherche. Des systèmes tels que FlyWire ont coordonné de grandes communautés en ligne autour de l'annotation et de la découverte scientifiques (Dorkenwald et al. 2022). Les meilleurs projets donnent aux participants un contexte et une reconnaissance significatifs plutôt que de les traiter comme une main-d'œuvre invisible de microtâches. La collaboration scientifique devient durable lorsque les contributeurs peuvent comprendre comment leur travail entre dans un processus épistémique plus large.

Ces réussites partagent un motif. L'artefact est portable ou publiquement accessible. La contribution laisse une histoire. Les rôles sont intelligibles. La réputation est liée au travail. La gouvernance est suffisamment stable pour protéger le projet et suffisamment ouverte pour permettre la contestation. Le financement est diversifié ou institutionnellement soutenu. Aucun n'est parfaitement décentralisé. Chacun limite la propriété du résultat collectif.

Les forums spécialisés offrent un exemple moins célébré. Beaucoup ont préservé des connaissances techniques par des fils consultables, des frontières thématiques stables et des participants qui revenaient pendant des années. Leur valeur venait de l'accumulation plutôt que de la viralité. Lorsque de tels forums ont fermé ou ont été absorbés par des plateformes génériques, des corps entiers de savoir tacite sont devenus plus difficiles à trouver. La continuité archivistique est donc une fonction de bien public, non un élément décoratif.

Les communautés de patients et d'entraide montrent une autre dimension. L'anonymat et l'expérience partagée peuvent réduire

l'isolement et préparer les personnes à leurs interactions avec les professionnels. Les mêmes espaces peuvent faire circuler des conseils nocifs. Leur succès dépend de la clarté des rôles : expérience vécue, expertise médicale, modération et orientation d'urgence ne devraient pas être confondues. Les bonnes communautés n'éliminent pas le désaccord ; elles rendent visibles la source et le statut des affirmations.

Les communs durables bénéficient aussi de missions bornées. Wikipedia ne cherche pas à être toutes les formes de publication. Les projets Linux définissent une portée technique. OpenStreetMap définit un artefact géographique partagé. Une plateforme qui tente de contenir toute la vie sociale doit concilier des normes incompatibles et devient tentée de gouverner par l'engagement plutôt que par la finalité. Des communautés constitutionnelles plus petites peuvent être plus exigeantes parce que l'appartenance est liée à un objectif reconnaissable.

L'Internet futur devrait généraliser ces leçons par des communs portables, une intendance bornée, des droits des membres, un financement durable et des marques constitutionnelles.

Chapitre 6 : Au-delà de la souveraineté des plateformes

L'alternative au pouvoir des entreprises n'est pas le vide institutionnel. C'est une constitution en couches dans laquelle communautés, marques, opérateurs, contributeurs et membres possèdent des pouvoirs différents et peuvent se contrôler mutuellement.

6.1 Communautés polycentriques et marques décentralisées

La gouvernance polycentrique décrit des systèmes comportant plusieurs centres de décision plutôt qu'une autorité souveraine unique. Les unités locales traitent la connaissance locale ; les unités plus larges traitent les standards partagés, les dommages transfrontaliers et les appels. Les recherches d'Ostrom ont montré que les communs peuvent être gouvernés sans privatisation complète ni bureaucratie centrale unique lorsque les règles correspondent à la ressource et que les participants peuvent les influencer (Ostrom 1990).

Les communautés en ligne se prêtent à une conception polycentrique parce que leurs finalités diffèrent. Un groupe de soutien médical, un projet logiciel, un forum politique, une communauté de jeu et un réseau scientifique ne devraient pas partager des normes de parole identiques. Les règles universelles de plateforme sont nécessairement grossières. L'autonomie locale complète est tout aussi inadéquate lorsque l'abus traverse les communautés ou lorsque des dirigeants locaux violent les droits fondamentaux des membres.

Une marque décentralisée peut relier ces niveaux. La marque porte une identité publique partagée, des standards minimaux, des règles de certification et peut-être une trésorerie. Les communautés locales opèrent sous la marque tout en conservant leur autonomie culturelle. Les fournisseurs d'infrastructure peuvent héberger des

instances conformes. Les membres peuvent reconnaître une promesse commune sans dépendre d'une seule entreprise.

La marque doit être juridiquement ancrée. Une fondation, une coopérative, un trust de finalité ou une autre entité d'intendance peut détenir les marques commerciales et les actifs partagés sous des devoirs définis par une constitution. L'entité ne devrait pas être libre de vendre la marque ou de modifier la mission comme une propriété ordinaire. Son rôle est custodial plutôt que souverain.

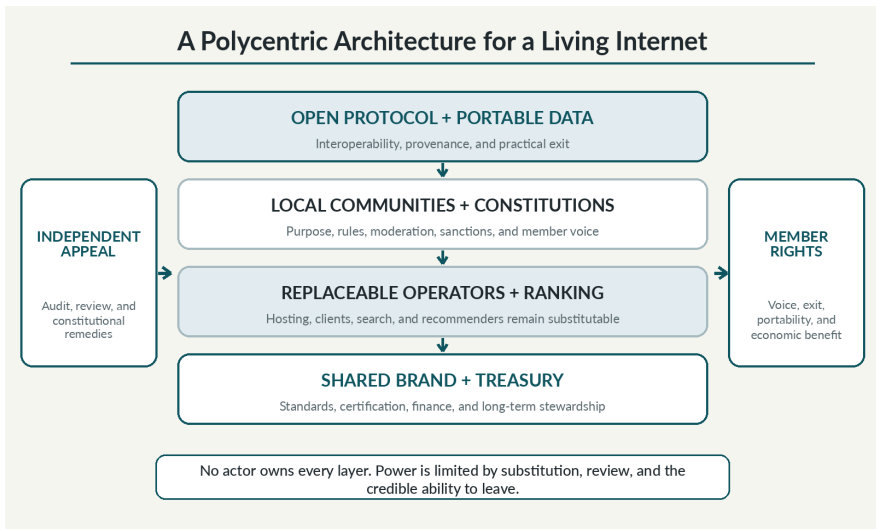


Figure 7. Une architecture polycentrique dans laquelle aucun acteur ne possède chaque couche et où les membres conservent voix, sortie et bénéfice.

La licence de marque accomplit une fonction similaire à un contrat de franchise mais change la direction du contrôle. Le franchisage conventionnel permet à un propriétaire central de licencier une réputation à des opérateurs. Une marque décentralisée licencie une réputation collectivement gouvernée selon des règles qui lient aussi l'intendant. Les opérateurs obtiennent le droit d'utiliser le nom seulement tant qu'ils respectent des standards transparents. Les membres obtiennent des droits qui ne dépendent pas de la bonne volonté d'un opérateur.

Le forking reste important mais doit être compris correctement. Le code ouvert permet la sortie technique. Les données et l'identité portables permettent la sortie sociale. La marque ne peut pas

toujours voyager avec un fork parce qu'un nom partagé perdrait son sens si tout projet incompatible pouvait le revendiquer. Une communauté qui se sépare devrait pouvoir conserver ses données et ses relations tout en adoptant un nouveau nom, sauf si le processus constitutionnel accorde la certification continue.

Le constitutionnalisme numérique fournit le vocabulaire normatif : règles stables et publiques, pouvoirs bornés, application égale, raisons, appel et consentement significatif (Celeste 2019; Suzor 2019; Schneider 2024). Ces principes n'exigent pas le contrôle étatique de chaque communauté. Ils exigent que les institutions privées exerçant un pouvoir de type public reconnaissent des devoirs constitutionnels.

Les systèmes sociaux fédérés fournissent des preuves partielles. ActivityPub permet à des serveurs indépendants d'échanger des activités sociales, démontrant qu'un graphe social n'a pas à appartenir à une seule entreprise (W3C 2018). Les instances Mastodon peuvent établir des règles locales et bloquer des domaines abusifs. Le modèle restaure un choix significatif d'administrateur, mais il reproduit aussi des problèmes familiers : épuisement bénévole, modération inégale, oligarchie au niveau de l'instance et découverte difficile. La fédération change la localisation du pouvoir ; elle ne supprime pas le besoin de conception constitutionnelle.

Les organisations autonomes décentralisées fournissent un avertissement parallèle. Les votes on-chain rendent certaines décisions et certains flux financiers inspectables, mais la concentration de tokens peut transformer la participation formelle en ploutocratie. La faible participation permet à des minorités organisées de dominer. Les smart contracts exécutent ce qui est encodé mais ne peuvent pas déterminer si la règle encodée est légitime. Un registre distribué est utile pour l'audit et l'exécution ; il ne remplace pas le jugement institutionnel.

La marque décentralisée diffère d'un protocole de fédération et d'une DAO. Elle peut utiliser l'un ou l'autre, mais son cœur est une promesse gouvernable. La marque spécifie ce que les communautés et fournisseurs conformes doivent aux membres, comment la certification est accordée et comment l'intendant est contraint. La

décentralisation technique devient un instrument pour maintenir ces engagements.

L'objectif n'est pas de figer la gouvernance. Les communautés ont besoin d'expérimentation. De nouvelles méthodes de modération, modèles économiques et systèmes de recommandation devraient être testés. Les structures polycentriques rendent l'expérimentation plus sûre parce que l'échec peut rester local et les pratiques réussies peuvent se diffuser. L'erreur d'un fournisseur n'a pas besoin de redéfinir tout le réseau.

6.2 Économie, licences et conception anti-captation

Une communauté durable a besoin d'argent. Serveurs, sécurité, modération, travail juridique, sauvegardes, design et développement ne disparaissent pas parce que le logiciel est ouvert. Les systèmes qui refusent de discuter du financement dépendent généralement de subventions cachées, de travail non rémunéré ou d'une acquisition ultérieure par une entreprise.

Les revenus peuvent provenir d'abonnements, de services professionnels, d'hébergement, de places de marché, de certification, de subventions, de frais de transaction, de sponsoring ou de licences commerciales partagées. Aucune source n'est neutre. La publicité favorise l'attention. Le capital-risque favorise la croissance rapide et la sortie. Les dons favorisent les causes visibles et les mécènes fortunés. Les frais peuvent exclure les utilisateurs à faible revenu. Une institution résiliente utilise plusieurs sources et soumet chacune à des limites constitutionnelles.

Les licences devraient aligner les communs avec l'économie qui les entoure. Les licences permissives maximisent la réutilisation mais permettent aux entreprises de capter de la valeur sans contribution réciproque. Le copyleft protège l'ouverture continue des dérivés mais ne finance pas automatiquement les mainteneurs ni ne distribue la gouvernance. Les licences source-available peuvent protéger un modèle d'affaires tout en cessant de satisfaire les définitions de

l'open source. Le bon choix dépend de l'actif et des objectifs de la communauté.

Tableau 8. Les instruments d'une marque décentralisée

Élément	Signification ou conséquence de conception
Licence de logiciel ou de contenu	Définit les droits de copier, modifier, réutiliser et redistribuer l'actif technique ou culturel.
Licence de marque	Définit qui peut utiliser le nom partagé et quels standards de qualité, d'interopérabilité et de conduite doivent être respectés.
Constitution de gouvernance	Alloue les pouvoirs d'édiction des règles, de modération, de trésorerie, d'urgence, d'audit et d'appel.
Accord de contribution	Définit l'attribution, la provenance, les obligations de maintenance et les droits économiques ou de gouvernance éventuellement gagnés par contribution.
Trésorerie et règles de distribution	Rendent prévisibles le financement, les réserves, le paiement des opérateurs, la compensation des modérateurs et le bénéfice des contributeurs.
Système d'audit et d'appel	Teste la conformité, gère les conflits d'intérêts, publie des précédents et protège les membres contre la captation locale ou centrale.

Une marque décentralisée ajoute un autre instrument. Les opérateurs commerciaux peuvent utiliser des logiciels ouverts tout en payant pour la certification, le support, l'accès à des services partagés ou le droit de se présenter sous le nom commun. Les revenus peuvent aller aux mainteneurs, aux modérateurs, à l'infrastructure et à une réserve. La communauté n'a pas besoin d'interdire le commerce ; elle doit empêcher le commerce de devenir silencieusement souveraineté.

La comptabilité des contributions doit éviter de réduire chaque acte à un score de token. Code, documentation, médiation des conflits, réponse de sécurité, mentorat, gouvernance, capital et communication publique sont des formes de travail différentes. Une métrique unique sera détournée et privilégiera ce qui est le plus facile à compter. L'évaluation mixte, la reconnaissance par les pairs,

des rôles définis et des budgets transparents sont plus réalistes qu'une tokenisation universelle.

Les règles anti-captation devraient être explicites avant le conflit. Aucun acteur ne devrait contrôler à la fois la trésorerie et l'audit. Les grands donateurs devraient divulguer les dépendances. Les mandats de modérateurs devraient être limités. Les amendements constitutionnels devraient exiger plus qu'une majorité simple temporaire. Les opérateurs devraient passer des tests de portabilité. Les pouvoirs d'urgence devraient expirer. Les contrats avec parties liées devraient être visibles. Les métriques de concentration devraient être publiées.

Le système doit aussi protéger le leadership utile. Les fondateurs possèdent souvent une vision et une connaissance qui ne peuvent pas être remplacées par un vote aléatoire. Les mainteneurs ont besoin de discrétion. Les investisseurs ont besoin de droits prévisibles. L'objectif n'est pas une suspicion permanente envers la compétence. Il est de distinguer le leadership de la propriété de l'avenir. L'autorité peut être large dans un rôle tout en restant limitée dans le temps, la portée et l'examen.

Une constitution praticable reconnaît donc au moins quatre corps : les membres affectés par le système, les contributeurs qui le maintiennent, les opérateurs qui portent la responsabilité technique et juridique, et les intendants chargés de la mission à long terme. Aucun groupe ne devrait gouverner seul. Différentes décisions peuvent exiger différentes combinaisons de consentement.

La réciprocité peut être conçue sans interdire le succès commercial. Une entreprise qui déploie le logiciel d'une communauté à grande échelle pourrait contribuer par de l'argent, du code, du travail de sécurité ou de l'interopérabilité. L'obligation peut être liée à l'usage de la marque partagée ou de services de réseau premium plutôt qu'à chaque copie du logiciel. Cela évite de prétendre que la licence de copyright seule peut mesurer la contribution sociale.

La trésorerie devrait financer la continuité peu spectaculaire. Audits de sécurité, sauvegardes, modération, documentation, outils de migration, défense juridique et soutien aux nouveaux venus gagnent

rarement des concours de popularité, mais leur absence détruit les institutions. Les budgets devraient donc réserver des fonds à la maintenance plutôt que tout distribuer par votes de projet ou popularité des créateurs.

La finance transparente limite aussi la conspiration et le patronage informel. Les membres devraient connaître les principales sources de revenus, les dépendances contractuelles et les fourchettes de rémunération. La vie privée peut protéger les salaires individuels lorsque c'est approprié, mais les transactions avec parties liées et les donateurs stratégiques exigent divulgation. Une institution ne peut pas revendiquer crédiblement la décentralisation tout en dépendant silencieusement d'un mécène unique.

La qualité de la décentralisation se mesure finalement par trois droits. La voix signifie la capacité d'influencer les règles et de recevoir des raisons. La sortie signifie partir sans perdre la substance de son identité et de son travail. Le bénéfice signifie partager équitablement la valeur économique et sociale créée. Un système qui n'offre que le droit de copier du code est techniquement ouvert et institutionnellement incomplet.

Chapitre 7 : L'IA personnelle comme système de recommandation de l'utilisateur

Les systèmes de recommandation construisent actuellement des modèles privés d'utilisateurs pour les plateformes. L'IA personnelle rend possible un arrangement différent : le modèle de l'utilisateur peut devenir un instrument gouverné par l'utilisateur, qui négocie avec les plateformes plutôt qu'un actif invisible détenu par elles.

7.1 Des profils cachés à la pertinence gouvernée par l'utilisateur

Les plateformes modernes infèrent les intérêts à partir des clics, du temps d'attention, des abonnements, des achats, de la localisation et de la similarité avec d'autres utilisateurs. Le profil résultant est puissant précisément parce qu'il n'est pas une simple liste de préférences déclarées. Il détecte des motifs que l'utilisateur peut ne pas formuler. Pourtant, le profil est généralement inaccessible, difficile à corriger et optimisé dans la fonction objectif de la plateforme.

Un agent de recommandation personnel pourrait inverser cette relation. L'agent conserverait une représentation portable des intérêts, obligations, projets actuels, aversions et préférences épistémiques de l'utilisateur. Il demanderait des éléments candidats à plusieurs sources, les classerait localement ou par calcul confidentiel, et expliquerait pourquoi un élément a été sélectionné. L'utilisateur pourrait inspecter et réviser la politique plutôt que seulement l'entraîner par comportement inconscient.

L'avancée pertinente est la gouvernance, non l'exactitude prédictive. La recherche sur les systèmes de recommandation montre depuis longtemps que l'expérience utilisateur dépend de la variété perçue, de l'effort, de la vie privée, de l'utilité et de la confiance, non seulement de l'exactitude statistique (Konstan and Riedl 2012; Knijnenburg et al. 2012). Les explications peuvent accroître l'acceptation, même si la transparence ne crée pas automatiquement la confiance (Cramer et al. 2008). Un agent personnel peut faire de ces préoccupations des objectifs de premier ordre.

L'agent pourrait maintenir plusieurs modes au lieu d'un profil permanent unique. Un mode professionnel pourrait privilégier les sources primaires et la profondeur technique. Un mode loisir pourrait chercher la nouveauté. Un mode civique pourrait maintenir la diversité d'exposition et séparer l'information vérifiée du commentaire. Un mode récupération pourrait réduire les sujets pénibles. Un utilisateur pourrait comparer le même ensemble de candidats sous différentes politiques plutôt qu'accepter un ordre opaque unique.

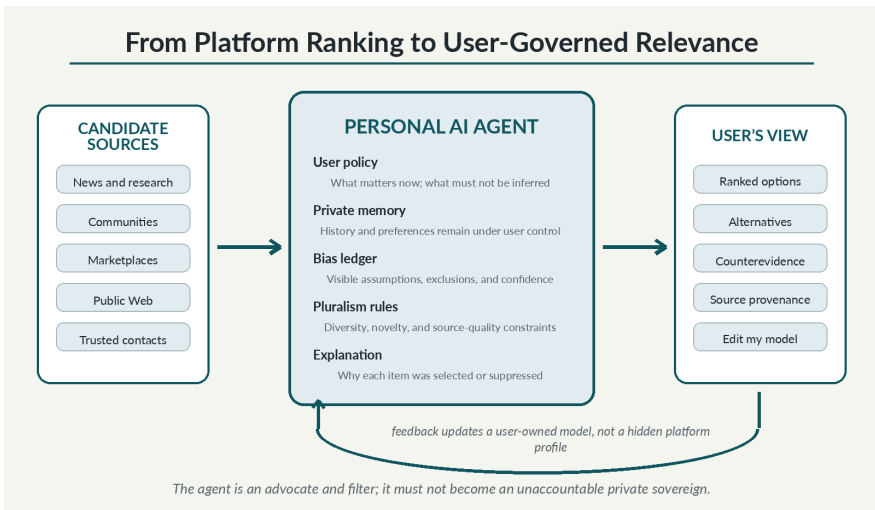


Figure 8. Une IA personnelle peut déplacer la recommandation du profilage caché de plateforme vers la pertinence gouvernée par l'utilisateur.

Les grands modèles de langage sont utiles parce qu'ils peuvent traduire des intentions en langage naturel en critères de classement, raisonner entre domaines et expliquer les arbitrages. Des recherches

émergentes décrivent un passage des profils cachés de plateforme vers une « personnalisation gouvernable », dans laquelle les représentations de l'utilisateur deviennent inspectables, portables et révisables (Liu et al. 2026). Ce travail est précoce, mais la direction institutionnelle est plus importante que n'importe quel modèle particulier.

Un agent personnel pourrait aussi représenter un biais explicite plutôt que prétendre à la neutralité. Un utilisateur pourrait lui demander de favoriser les sources locales, d'éviter la promotion des jeux d'argent, de rechercher des preuves politiquement diverses ou de soutenir une communauté professionnelle. L'agent devrait déclarer ces engagements. Le biais caché est dangereux parce qu'il se fait passer pour de la pertinence ; le biais déclaré devient une politique qui peut être jugée.

Les relations commerciales changeraient. Une plateforme pourrait proposer des éléments candidats et divulguer le sponsoring, le prix, la provenance et les conditions d'accès. L'agent personnel déciderait si l'élément correspond à la politique de l'utilisateur. La publicité deviendrait une offre adressée à un agent plutôt qu'une optimisation dissimulée d'un fil. Les plateformes continueraient de rivaliser pour l'attention, mais elles ne contrôleraient plus exclusivement le modèle utilisé pour l'allouer.

Un pipeline pratique comporterait des étapes distinctes. Les sources publient des éléments candidats et des métadonnées. Les services de récupération identifient un ensemble large pertinent pour le contexte actuel de l'utilisateur. L'agent personnel applique des politiques concernant la qualité, la diversité, le temps, le risque et le sponsoring. Une couche finale de présentation explique les sélections et préserve la capacité d'inspecter les alternatives omises. Le retour d'information met à jour le modèle local seulement selon des règles choisies par l'utilisateur.

Cette séparation importe parce que la découverte et le jugement sont des fonctions différentes. Un fournisseur mondial de recherche peut être excellent pour trouver des candidats tout en étant inadapté à décider des priorités de l'utilisateur. Un curateur communautaire

peut identifier des sources fiables tout en manquant de connaissance du contexte personnel. Un agent local peut combiner ces entrées sans devoir parcourir tout Internet ni posséder chaque source.

L'agent peut aussi négocier. Un marchand pourrait offrir prix, livraison, garantie et données de commission dans une forme lisible par machine. Une source d'information pourrait divulguer l'auteur, la politique de correction, le coût d'accès et la provenance. L'agent peut rejeter les offres qui dissimulent le sponsoring ou demander une version moins intrusive. La recommandation devient un échange de termes déclarés plutôt qu'un ciblage comportemental unilatéral.

La représentation de l'utilisateur devrait voyager indépendamment du modèle. Une personne peut remplacer le modèle linguistique tout en préservant une politique structurée et un historique. Sinon, le fournisseur du modèle devient le nouveau souverain de plateforme. Des schémas ouverts, des magasins personnels chiffrés et des cas d'évaluation exportables permettent à l'utilisateur de comparer les agents et de migrer sans reconstruire l'identité à partir de clics bruts.

L'interopérabilité est essentielle. Les flux de candidats ont besoin de métadonnées standard, de provenance, de divulgation du sponsoring, d'identifiants de contenu et d'informations sur les droits. Les communautés pourraient publier des politiques de classement certifiées. Des développeurs indépendants pourraient fournir des systèmes de recommandation sans héberger le réseau social sous-jacent. La recommandation deviendrait une couche concurrentielle plutôt qu'une fonctionnalité inséparable d'une plateforme.

7.2 Vie privée, biais, pluralisme et risque de chambre d'écho personnelle

Un agent personnel en sait plus qu'un système de recommandation ordinaire parce qu'il peut combiner les domaines. C'est sa valeur et son danger. Un profil transdomaine peut révéler santé, relations, finances, convictions politiques et intentions futures. Déplacer le profil de la plateforme vers un service cloud nominalement

personnel ne crée pas de vie privée si le fournisseur de service peut l'inspecter.

L'architecture préférable garde la mémoire sensible sur des appareils contrôlés par l'utilisateur ou dans des environnements confidentiels dotés de fortes garanties d'accès. Les modèles cloud peuvent traiter un contexte sélectionné et minimisé. Les recherches hybrides suggèrent que l'utilité de la recommandation peut parfois être préservée tandis que les caractéristiques sensibles restent locales, bien que les résultats dépendent du domaine et du modèle de menace (Khezresmaeilzadeh et al. 2025). La vie privée doit être évaluée par rapport aux flux réels de données, non au branding.

La mémoire de l'agent devrait être assez structurée pour être inspectée. Un profil en prose peut être expressif mais difficile à auditer. Un système utile distingue comportement observé, préférences déclarées par l'utilisateur, hypothèses inférées, contexte temporaire et contraintes fortes. Chaque élément devrait avoir une provenance et une règle d'expiration. L'utilisateur devrait pouvoir demander pourquoi l'agent croit quelque chose et supprimer la preuve ou l'inférence.

La personnalisation peut intensifier l'auto-confirimation. Un modèle entraîné à satisfaire peut apprendre que la réassurance produit un retour positif. Il peut devenir un sycophante qui protège l'identité contre les preuves gênantes. La recherche sur les systèmes de recommandation sensibles à la diversité soutient que la diversité d'exposition peut être un objectif de conception plutôt qu'un sous-produit accidentel (Helberger, Karppinen, and D'Acunto 2018). Un agent personnel devrait donc soutenir une exploration configurable, non seulement la similarité.

Tableau 9. Capacités et garanties pour un système de recommandation personnel

Élément	Signification ou conséquence de conception
Modèle utilisateur éditable	L'utilisateur peut inspecter les catégories, corriger les inférences fausses, définir des objectifs temporaires et réinitialiser le modèle.

Élément	Signification ou conséquence de conception
Mémoire privée et portable	L'historique sensible reste local ou fortement protégé et peut se déplacer indépendamment d'un compte de plateforme.
Explication et alternatives	L'agent indique pourquoi un élément est apparu, ce qui a été exclu et quel autre objectif de classement changerait le résultat.
Contraintes de pluralisme	La diversité, la nouveauté, le désaccord, la qualité des sources et l'allocation du temps sont des politiques explicites plutôt que des effets secondaires accidentels.
Pare-feu commercial	Les paiements, relations d'affiliation et incitations des fournisseurs sont divulgués et ne peuvent pas outrepasser silencieusement la politique de l'utilisateur.
Défenses adversariales	L'injection de prompt, les sources empoisonnées, les plugins malveillants et les modèles compromis sont contenus par la provenance, les capacités et l'audit.

Le pluralisme ne signifie pas l'opposition aléatoire. L'agent devrait identifier le désaccord crédible, distinguer le consensus expert de l'équilibre partisan et exposer l'incertitude. Il peut maintenir un budget pour des sources inconnues, une règle contre l'indignation répétée ou une exigence que les affirmations à fort impact incluent des preuves primaires. Ces politiques devraient être choisies et visibles, non imposées secrètement par une plateforme ou un fournisseur de modèle.

La sécurité est un autre problème. Le contenu peut contenir des instructions visant l'agent plutôt que l'utilisateur. Une page malveillante pourrait tenter d'extraire la mémoire, de modifier la politique de classement ou de déclencher des actions externes. La recommandation a donc besoin d'une isolation entre le contenu non fiable et l'état privilégié de l'agent. Récupération, synthèse et action devraient fonctionner sous capacités avec des frontières explicites de données.

Les fournisseurs de modèles peuvent aussi manipuler. Un agent personnel construit sur un modèle distant peut hériter de prompts

système cachés, de priorités commerciales, de politiques de censure ou de vulnérabilités. L'utilisateur a besoin de modèles remplaçables et de suites de tests comparant le comportement entre fournisseurs. Des modèles locaux plus petits peuvent traiter le filtrage courant tandis que des modèles distants plus puissants sont invoqués pour les tâches difficiles sous divulgation contrainte.

La responsabilité devrait rester avec l'institution humain-agent plutôt qu'avec une fiction anthropomorphique. L'agent n'est pas un ami souverain. C'est un système délégué dont l'opérateur, le fournisseur de modèle et le canal de mise à jour peuvent être identifiés. Lorsqu'il agit dans une communauté, il devrait présenter son statut d'automatisation, son champ d'autorité et le principal responsable.

L'audit doit inclure les résultats, non seulement les explications. Un agent peut décrire une politique de diversité tout en sélectionnant de manière répétée le même cluster idéologique. Les utilisateurs et les évaluateurs indépendants devraient pouvoir exécuter des jeux de tests contrôlés, inspecter les distributions d'exposition et comparer le comportement dans le temps. Une constitution de recommandation n'est crédible que si ses effets peuvent être mesurés.

Différents utilisateurs voudront différents degrés de contrôle. Certains éditeront directement les politiques. D'autres choisiront des profils certifiés maintenus par des communautés de confiance, des journalistes, des organismes professionnels ou des groupes de la société civile. Un marché des politiques de recommandation peut soutenir le pluralisme, à condition que les utilisateurs puissent voir le financement, les objectifs et les preuves. L'alternative à un algorithme de plateforme unique n'est pas que chaque personne devienne ingénieur en apprentissage automatique.

L'autonomie cognitive exige aussi le droit de ne pas personnaliser. Un utilisateur peut choisir un fil commun d'intérêt public, un flux chronologique ou un échantillon aléatoire. La personnalisation devrait être une lentille parmi plusieurs. Les systèmes qui rendent l'accès non personnalisé délibérément inférieur préservent l'ancienne coercition derrière une nouvelle interface.

Le meilleur système de recommandation personnel ne maximiserait pas la satisfaction. Il aiderait l'utilisateur à gouverner son attention selon des valeurs choisies tout en préservant la possibilité de révision. Il surprendrait parfois, protégerait parfois, défierait parfois, et expliquerait toujours quelle politique il applique. L'utilisateur ne serait plus seulement l'objet de la personnalisation, mais son auteur constitutionnel.

Chapitre 8 : Reconstruire la communication depuis la couche protocolaire

L'Internet des plateformes suppose que les services restent joignables globalement puis filtre les abus après contact. Une architecture différente peut faire des relations, des capacités et de la négociation privée le défaut tout en préservant des expériences familières telles que les adresses, boîtes de réception, groupes et appels.

8.1 WebRTC, adressage de type courriel, DIDs et connexions filtrées par la confiance

Le courriel a réussi en partie parce que son modèle d'adressage est humainement intelligible. Un nom local et un domaine identifient une route sans exiger que les deux participants utilisent un fournisseur unique. Tout successeur devrait préserver cet avantage social. Les personnes ont besoin d'identifiants qui peuvent être prononcés, imprimés, mémorisés, délégués par des organisations et déplacés entre fournisseurs de services.

L'identifiant technique derrière l'adresse n'a pas besoin d'être identique au nom lisible par l'humain. Une adresse fondée sur un domaine pourrait résoudre vers un identifiant décentralisé, des clés publiques, des préférences de service et des points de terminaison d'introduction. W3C DID Core définit des identifiants dont les contrôleurs peuvent prouver le contrôle par des méthodes cryptographiques sans dépendre durablement d'un fournisseur d'identité unique (W3C 2022). Les travaux DID 1.1 de 2026 poursuivent cette architecture, tandis que Verifiable Credentials 2.0 fournit une forme standard pour des affirmations vérifiables par machine émises par des tiers (W3C 2025b; W3C 2026).

Les DIDs ne créent pas la confiance. Ils établissent le contrôle sur un identifiant et fournissent des mécanismes de vérification et de

découverte de services. Un escroc peut contrôler un DID valide. Un justificatif n'a de sens que parce qu'un vérificateur fait confiance à l'émetteur et que l'affirmation est pertinente. L'architecture doit donc combiner vérification cryptographique, contexte institutionnel, historique relationnel et acceptation explicite.

Le premier contact ne devrait pas exiger d'exposer un service personnel permanent à un trafic arbitraire. Un service d'introduction limité peut accepter de petites requêtes contraintes. L'expéditeur peut présenter une recommandation, un justificatif communautaire, une caution remboursable, une preuve de relation antérieure ou une requête anonyme limitée en débit. L'agent du destinataire évalue la requête sans révéler les points de terminaison privés ni l'identité complète.

Si elle est acceptée, les parties établissent une capacité : une autorisation révocable de communiquer sous des conditions définies. La capacité peut limiter le débit de messages, le type de données, la durée, l'automatisation ou le partage ultérieur. Les identifiants pair-à-pair peuvent empêcher des services sans rapport de corréler trivialement la même personne. La révocation peut mettre fin à une relation sans imposer un changement global d'identité.

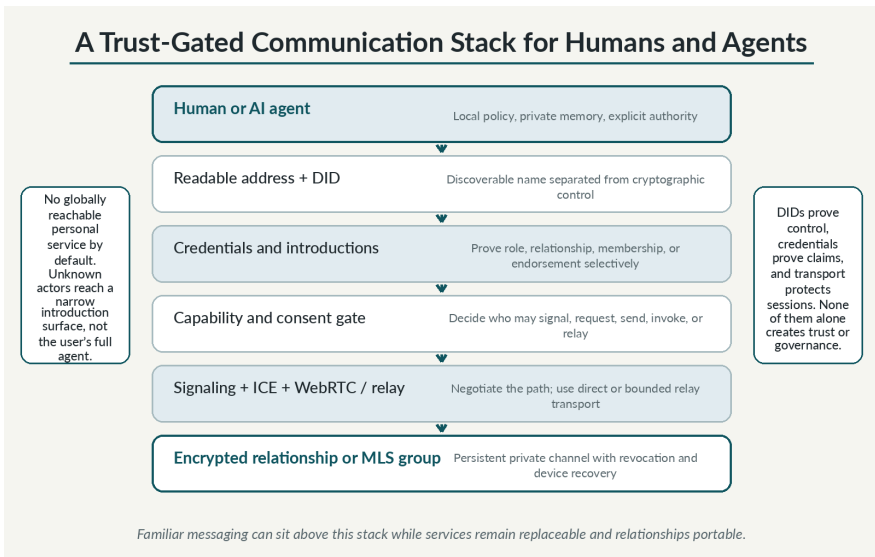


Figure 9. Une pile de communication filtrée par la confiance combinant adressage lisible, contrôle portable, justificatifs sélectifs, introduction bornée et sessions chiffrées.

WebRTC est un transport plausible pour les sessions interactives parce qu'il prend en charge l'audio, la vidéo et les données génériques entre points de terminaison. Les canaux de données WebRTC utilisent SCTP au-dessus d'un transport sécurisé, tandis qu'ICE découvre les chemins viables à travers les NAT et peut se rabattre sur des relais TURN (IETF 2018; IETF 2021a; IETF 2021b; W3C 2025a). Un navigateur, un agent de bureau ou un agent mobile peut donc établir une communication riche sans que chaque application invente une pile média propriétaire.

WebRTC laisse délibérément la signalisation à l'application. C'est une limite et une opportunité. La couche d'introduction et d'identité peut échanger les descriptions de session et les informations de connectivité après les vérifications de politique. Le transport n'a pas besoin de savoir si les participants sont des humains, des agents ou des équipes mixtes. Il porte seulement une session authentifiée une fois que les couches supérieures ont établi la permission.

La messagerie asynchrone exige davantage que WebRTC parce que les pairs peuvent être hors ligne. Une boîte aux lettres ou un relais peut conserver des enveloppes chiffrées adressées à une capacité plutôt qu'à une boîte publique non restreinte. Plusieurs fournisseurs pourraient offrir un service de stockage et retransmission sans pouvoir lire le contenu. Les utilisateurs pourraient changer de fournisseur sans changer d'identité. La boîte de réception familière demeure, mais la livraison globale non sollicitée n'est plus le défaut.

La séquence d'une connexion peut donc être explicite. Une adresse lisible par l'humain se résout vers un point de terminaison d'introduction et du matériel de vérification courant. L'agent de l'expéditeur présente une requête minimale et tout justificatif pertinent. L'agent du destinataire évalue la politique et peut demander une preuve supplémentaire. L'acceptation crée une capacité à portée définie et échange les données de signalisation. ICE tente ensuite un chemin direct ou relayé, et les parties établissent des canaux chiffrés. Chaque étape n'expose que l'information nécessaire à la suivante.

Les identifiants pair-à-pair réduisent la corrélation. L'utilisateur peut présenter un identifiant différent à un médecin, un employeur, un membre de la famille et une communauté publique tout en conservant récupération et contrôle par un portefeuille ou un agent unique. Les justificatifs peuvent être divulgués sélectivement afin qu'un vérificateur apprenne un fait pertinent sans acquérir tout le document sous-jacent. Le bénéfice de confidentialité dépend de l'implémentation ; des métadonnées répétées ou un résolveur commun peuvent encore relier les relations.

L'adressage lisible par l'humain a besoin de gouvernance. Les domaines sont pratiques parce que les organisations peuvent déléguer des noms, mais la perte de domaine ou la coercition du fournisseur peuvent perturber l'identité. Une conception résiliente peut lier l'adresse lisible à des identifiants cryptographiques portables et soutenir des preuves de continuité lorsque les domaines changent. Les utilisateurs ne devraient pas être forcés de choisir entre des noms mémorables et des clés autocontrôlées.

La communication de groupe exige un état d'appartenance sécurisé et des mises à jour de clés. Messaging Layer Security a été conçu pour des groupes asynchrones allant de petites conversations à de grands groupes, avec confidentialité persistante et sécurité post-compromission (IETF 2023). Il peut compléter WebRTC plutôt que le remplacer : MLS protège les messages de groupe, tandis que WebRTC peut porter des sessions en direct et des canaux de données.

8.2 Une surface d'attaque plus réduite pour les humains et les agents

Le principal gain de sécurité d'une architecture filtrée par la confiance est la réduction de l'exposition. Un appareil personnel ou un agent n'a pas besoin d'accepter des connexions entrantes arbitraires depuis tout Internet. Les services publics restent publics lorsque c'est nécessaire, mais la communication privée commence par des points d'introduction étroits dotés de limites strictes de ressources. La plupart des états à forte valeur restent derrière des capacités créées après consentement.

Cela n'élimine pas les attaques par déni de service. Les services d'introduction, serveurs de signalisation, résolveurs DID, relais TURN et boîtes aux lettres restent des cibles. Les attaquants peuvent inonder la vérification des justificatifs ou acquérir des justificatifs légitimes. L'architecture change l'économie en rendant les services coûteux indisponibles avant que des vérifications bon marché ne soient franchies, en distribuant les fournisseurs et en permettant aux communautés de partager une intelligence des abus sans partager toutes les données utilisateur.

La vie privée dépend aussi du choix du relais. Les connexions pair-à-pair directes peuvent exposer des adresses réseau aux correspondants. Les relais TURN peuvent les cacher au prix d'une infrastructure et d'une concentration des métadonnées. Un agent personnel devrait choisir des chemins directs ou relayés selon la relation et le risque. La route la plus rapide n'est pas toujours la plus privée.

Tableau 10. Composants d'une surface de communication plus réduite et plus privée

Élément	Signification ou conséquence de conception
Adresse lisible	Fournit une utilisabilité et une découverte de type courriel tout en restant séparable de l'opérateur qui sert actuellement l'utilisateur.
DID ou identifiant de contrôle équivalent	Fournit un contrôle cryptographique portable ; il n'établit pas à lui seul l'identité, la confiance ou la réputation.
Verifiable credential	Permet la preuve sélective d'un rôle, d'une appartenance, d'une recommandation ou d'une relation ; les affirmations ne sont fiables qu'autant que leurs émetteurs.
Service d'introduction et de capacités	Expose une surface de requête étroite et décide qui peut signaler, envoyer, invoquer, relayer ou former une relation durable.
ICE et WebRTC	Négocient des chemins interactifs pour les médias ou les données, en utilisant la connectivité directe lorsque c'est possible et les relais lorsque c'est nécessaire.

Élément	Signification ou conséquence de conception
Relais borné	Préserve la fiabilité et le comportement asynchrone sans devenir le propriétaire permanent de la relation ou du contenu en clair.
MLS ou sécurité de groupe équivalente	Protège les groupes évolutifs par la confidentialité persistante et la sécurité post-compromission ; la gouvernance et la livraison restent des préoccupations applicatives.
Moteur de politique d'agent personnel	Applique les règles locales de consentement, vie privée, débit, provenance, délégation et récupération avant d'exposer outils ou attention.

La récupération de clés est un défi pratique majeur. Les identifiants autocontrôlés sont fragiles si la perte d'un appareil détruit l'identité. La récupération sociale, plusieurs appareils, des gardiens institutionnels et des clés adossées au matériel peuvent aider, mais chacun introduit de la confiance. Un système utilisable a besoin de politiques de récupération transparentes et de la capacité de faire tourner les clés sans perdre les relations. Les DIDs prennent en charge l'indirection entre identifiant et méthodes de vérification courantes, mais la gouvernance propre à chaque méthode reste critique.

L'agent devient le centre opérationnel. Il filtre les introductions, vérifie les justificatifs, sélectionne les modes de confidentialité, gère les capacités, stocke l'historique relationnel et traduit entre protocoles. Il peut aussi résumer des messages et négocier des horaires de réunion. Cela réduit la charge cognitive, mais la compromission de l'agent devient plus grave que celle d'une application conventionnelle.

L'architecture de l'agent devrait donc séparer mémoire, communication et action. Lire un message ne devrait pas accorder automatiquement l'accès à la mémoire privée. Un résumeur ne devrait pas posséder d'autorité de paiement. Un module de recommandation ne devrait pas modifier les clés d'identité. Une conception interne fondée sur les capacités peut limiter les

dommages lorsqu'un composant est manipulé. Les mises à jour devraient être signées, auditables et réversibles.

Les communautés peuvent ajouter de la confiance institutionnelle. Une marque scientifique peut émettre des justificatifs pour des réviseurs. Une communauté de patients peut émettre des preuves d'appartenance sans révéler publiquement les diagnostics. Une place de marché peut exiger un justificatif d'entiercement avant un contact à haute valeur. Un groupe politique peut permettre l'appartenance pseudonyme tout en limitant les comptes automatisés. Les mêmes protocoles soutiennent des constitutions différentes.

L'architecture modifie aussi la découverte. Au lieu d'un fil mondial unique, les personnes peuvent découvrir des communautés par des annuaires, des recommandations de confiance, des fournisseurs de recherche ou des agents personnels. Le contenu public peut rester indexable lorsque les auteurs le choisissent. Les espaces privés peuvent ne révéler que des descriptions et des procédures d'admission. L'objectif n'est pas de cacher Internet mais de cesser de traiter l'exposition universelle comme la condition par défaut de la participation.

Une transition pourrait être graduelle parce que l'expérience utilisateur peut rester familière. Une application peut encore ressembler au courriel, à une messagerie, à un forum ou à un espace de travail collaboratif. En dessous, l'identité est portable, les relations sont fondées sur des capacités, les sessions utilisent des transports ouverts, la recommandation est personnelle et les fournisseurs sont remplaçables. Des passerelles de compatibilité peuvent connecter le courriel hérité et les comptes de plateforme tout en rendant visible leur modèle de confiance plus faible.

Les métadonnées restent un risque sérieux. Même lorsque le contenu est chiffré, les relais peuvent observer le calendrier, le volume, les contreparties et les motifs d'appareil. Les identifiants pair-à-pair et la rotation des relais réduisent certaines corrélations mais augmentent la complexité et peuvent affaiblir la réponse aux abus. Les communautés doivent décider quelles métadonnées elles conservent pour la sécurité, combien de temps elles les conservent et selon

quelle procédure elles peuvent être consultées. La « confidentialité totale » devrait signifier une minimisation forte, inspectable et contrôlée par l'utilisateur, non l'affirmation impossible qu'aucune métadonnée n'existe.

La disponibilité crée un autre compromis. Les systèmes pair-à-pair échouent lorsque les appareils sont hors ligne, limités par la batterie ou derrière des réseaux restrictifs. Les relais et boîtes aux lettres fournissent de la fiabilité, mais les fournisseurs populaires peuvent se concentrer à nouveau. Les tests de portabilité, les formats de chiffrement interopérables et la réplication multifournisseur peuvent empêcher la disponibilité de devenir souveraineté.

Le chemin de transition devrait commencer par des communautés bornées et des flux de travail agent-à-agent plutôt que par une tentative de remplacement du Web public. Les réseaux professionnels, collaborations de recherche, familles, services réglementés et places de marché privées ont des frontières relationnelles claires et une forte valeur de confidentialité. Les passerelles peuvent préserver l'accès au courriel et au web tandis que les nouvelles connexions utilisent des capacités et une identité portable. Les motifs réussis peuvent ensuite s'étendre.

Cette proposition n'est pas une suite de protocoles achevée. C'est une direction architecturale construite à partir de composants mûrs et de recherches non résolues. WebRTC fournit un transport interactif mais non des sémantiques sociales. Les DIDs et justificatifs fournissent un contrôle vérifiable et des affirmations mais non la confiance. MLS fournit la gestion des clés de groupe mais non la gouvernance. L'IA personnelle fournit l'automatisation des politiques mais introduit une nouvelle surface d'attaque puissante. La réussite manquante est leur intégration dans un système institutionnellement cohérent.

L'Internet original a réussi parce qu'il a séparé les applications de la propriété du réseau. Le prochain Internet peut réussir en séparant les communautés et les agents personnels de la propriété des plateformes. Les protocoles ouverts devraient transporter les données ; les constitutions devraient gouverner les communautés ;

les agents personnels devraient représenter les utilisateurs ; les marques décentralisées devraient porter les promesses partagées ; les fournisseurs devraient rivaliser pour exploiter des services remplaçables.

Internet restera conflictuel parce que les êtres humains restent conflictuels. Il contiendra commerce, idéologie, manipulation, soin, érudition, divertissement et fraude. Une meilleure architecture ne promet pas la pureté. Elle rend plus difficile pour une entreprise, un groupe de modérateurs, un essaim automatisé ou un fournisseur de modèle de convertir un avantage temporaire en contrôle irréversible. C'est un standard réaliste de progrès : non un réseau sans pouvoir, mais un réseau dans lequel le pouvoir doit continuellement se justifier.

Références

- Abbate, Janet. 1999. *Inventing the Internet*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Bail, Christopher A., Lisa P. Argyle, Taylor W. Brown, John P. Bumpus, Haohan Chen, M. B. Fallin Hunzaker, Jaemin Lee, Marcus Mann, Friedolin Merhout, and Alexander Volfovsky. 2018. "Exposure to Opposing Views on Social Media Can Increase Political Polarization." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 115 (37): 9216–9221. <https://doi.org/10.1073/pnas.1804840115>.
- Benkler, Yochai, Robert Faris, and Hal Roberts. 2018. *Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics*. New York: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190923624.001.0001>.
- Brady, William J., Julian A. Wills, John T. Jost, Joshua A. Tucker, and Jay J. Van Bavel. 2017. "Emotion Shapes the Diffusion of Moralized Content in Social Networks." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 114 (28): 7313–7318. <https://doi.org/10.1073/pnas.1618923114>.
- Buckels, Erin E., Paul D. Trapnell, and Delroy L. Paulhus. 2014. "Trolls Just Want to Have Fun." *Personality and Individual Differences* 67: 97–102. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.01.016>.
- Burke, Robin, Nasim Sonboli, and Aldo Ordonez-Gauger. 2018. "Balanced Neighborhoods for Multi-Sided Fairness in Recommendation." In *Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability and Transparency*, 202–214. PMLR 81.
- C2PA. 2026. *C2PA Technical Specification, Version 2.4*. Coalition for Content Provenance and Authenticity. <https://c2pa.org/specifications/>.
- Celeste, Edoardo. 2019. "Digital Constitutionalism: A New Systematic Theorisation." *International Review of Law, Computers & Technology* 33 (1): 76–99. <https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604>.
- CERN. 1993. "Statement Concerning CERN W3 Software Release into Public Domain." 30 April 1993. <https://cds.cern.ch/record/1164399>.
- Chan, Man-pui Sally, Christopher R. Jones, Kathleen Hall Jamieson, and Dolores Albarracín. 2017. "Debunking: A Meta-Analysis of the Psychological Efficacy

- of Messages Countering Misinformation.” *Psychological Science* 28 (11): 1531–1546. <https://doi.org/10.1177/0956797617714579>.
- Chandrasekharan, Eshwar, Umashanthi Pavalanathan, Anirudh Srinivasan, Adam Glynn, Jacob Eisenstein, and Eric Gilbert. 2017. “You Can’t Stay Here: The Efficacy of Reddit’s 2015 Ban Examined through Hate Speech.” *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 1 (CSCW), Article 31. <https://doi.org/10.1145/3134666>.
- Cheng, Justin, Michael Bernstein, Cristian Danescu-Niculescu-Mizil, and Jure Leskovec. 2017. “Anyone Can Become a Troll: Causes of Trolling Behavior in Online Discussions.” In *Proceedings of the 2017 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing*, 1217–1230. <https://doi.org/10.1145/2998181.2998213>.
- Cinelli, Matteo, Gianmarco De Francisci Morales, Alessandro Galeazzi, Walter Quattrociocchi, and Michele Starnini. 2021. “The Echo Chamber Effect on Social Media.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118 (9): e2023301118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118>.
- Clark, David D. 1988. “The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols.” *ACM SIGCOMM Computer Communication Review* 18 (4): 106–114. <https://doi.org/10.1145/52324.52336>.
- Cramer, Henriette, Vanessa Evers, Satyan Ramlal, Maarten van Someren, Lloyd Rutledge, Natalia Stash, Lora Aroyo, and Bob Wieringa. 2008. “The Effects of Transparency on Trust in and Acceptance of a Content-Based Art Recommender.” *User Modeling and User-Adapted Interaction* 18: 455–496. <https://doi.org/10.1007/s11257-008-9051-3>.
- Dorkenwald, Sven, et al. 2022. “FlyWire: Online Community for Whole-Brain Connectomics.” *Nature Methods* 19: 119–128. <https://doi.org/10.1038/s41592-021-01330-0>.
- European Union. 2022. “Regulation (EU) 2022/2065 on a Single Market for Digital Services.” *Official Journal of the European Union* L 277: 1–102.
- Giles, Jim. 2005. “Internet Encyclopaedias Go Head to Head.” *Nature* 438: 900–901. <https://doi.org/10.1038/438900a>.
- Gillespie, Tarleton. 2018. *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*. New Haven, CT: Yale University Press.

- Grinberg, Nir; Kenneth Joseph, Lisa Friedland, Briony Swire-Thompson, and David Lazer. 2019. "Fake News on Twitter during the 2016 U.S. Presidential Election." *Science* 363 (6425): 374–378. <https://doi.org/10.1126/science.aau2706>.
- Guess, Andrew M., Brendan Nyhan, and Jason Reifler. 2020. "Exposure to Untrustworthy Websites in the 2016 US Election." *Nature Human Behaviour* 4: 472–480. <https://doi.org/10.1038/s41562-020-0833-x>.
- Halfaker, Aaron, R. Stuart Geiger, Jonathan T. Morgan, and John Riedl. 2013. "The Rise and Decline of an Open Collaboration System: How Wikipedia's Reaction to Popularity Is Causing Its Decline." *American Behavioral Scientist* 57 (5): 664–688. <https://doi.org/10.1177/0002764212469365>.
- Helberger, Natali, Kari Karppinen, and Lucia D'Acunto. 2018. "Exposure Diversity as a Design Principle for Recommender Systems." *Information, Communication & Society* 21 (2): 191–207. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1271900>.
- Helmond, Anne. 2015. "The Platformization of the Web: Making Web Data Platform Ready." *Social Media + Society* 1 (2). <https://doi.org/10.1177/2056305115603080>.
- Herfort, Benjamin, Sven Lautenbach, João Porto de Albuquerque, Jeff Anderson, and Alexander Zipf. 2021. "The Evolution of Humanitarian Mapping within the OpenStreetMap Community." *Scientific Reports* 11: 3037. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-82404-z>.
- Hoffmann, Manuel, Frank Nagle, and Yanuo Zhou. 2024. "The Value of Open Source Software." *Harvard Business School Working Paper* 24-038. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4693148>.
- IETF. 2018. *Interactive Connectivity Establishment (ICE): A Protocol for Network Address Translator Traversal*. RFC 8445. <https://doi.org/10.17487/RFC8445>.
- IETF. 2021a. *Overview: Real-Time Protocols for Browser-Based Applications*. RFC 8825. <https://doi.org/10.17487/RFC8825>.
- IETF. 2021b. *WebRTC Data Channels*. RFC 8831. <https://doi.org/10.17487/RFC8831>.
- IETF. 2023. *The Messaging Layer Security (MLS) Protocol*. RFC 9420. <https://doi.org/10.17487/RFC9420>.

- IETF. 2025. *The Messaging Layer Security (MLS) Architecture*. RFC 9750. <https://doi.org/10.17487/RFC9750>.
- Introna, Lucas D., and Helen Nissenbaum. 2000. "Shaping the Web: Why the Politics of Search Engines Matters." *The Information Society* 16 (3): 169–185. <https://doi.org/10.1080/01972240050133634>.
- Jhaveri, Shagun, Amy Bruckman, and Eric Gilbert. 2019. "Does Transparency in Moderation Really Matter? User Behavior after Content Removal Explanations on Reddit." *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 3 (CSCW), Article 150. <https://doi.org/10.1145/3359252>.
- Kalla, Joshua L., and David E. Broockman. 2018. "The Minimal Persuasive Effects of Campaign Contact in General Elections: Evidence from 49 Field Experiments." *American Political Science Review* 112 (1): 148–166. <https://doi.org/10.1017/S0003055417000363>.
- Kanich, Chris, Christian Kreibich, Kirill Levchenko, Brandon Enright, Geoffrey M. Voelker, Vern Paxson, and Stefan Savage. 2009. "Spamalytics: An Empirical Analysis of Spam Marketing Conversion." *Communications of the ACM* 52 (9): 99–107. <https://doi.org/10.1145/1562164.1562190>.
- Khezresmaeilzadeh, Tina, Jiang Zhang, Dimitrios Andreadis, and Konstantinos Psounis. 2025. "Preserving Privacy and Utility in LLM-Based Product Recommendations." arXiv:2505.00951.
- Knijnenburg, Bart P., Martijn C. Willemsen, Zeno Gantner, Hakan Soncu, and Chris Newell. 2012. "Explaining the User Experience of Recommender Systems." *User Modeling and User-Adapted Interaction* 22: 441–504. <https://doi.org/10.1007/s11257-011-9118-4>.
- Konstan, Joseph A., and John Riedl. 2012. "Recommender Systems: From Algorithms to User Experience." *User Modeling and User-Adapted Interaction* 22 (1–2): 101–123. <https://doi.org/10.1007/s11257-011-9112-x>.
- Leiner, Barry M., Vinton G. Cerf, David D. Clark, Robert E. Kahn, Leonard Kleinrock, Daniel C. Lynch, Jon Postel, Larry G. Roberts, and Stephen Wolff. 1997. "A Brief History of the Internet." Internet Society, subsequently updated.
- Liu, Jiahao, Mingzhe Han, Guanming Liu, Weihang Wang, Dongsheng Li, Hansu Gu, Peng Zhang, Tun Lu, and Ning Gu. 2026. "From Hidden Profiles to Governable Personalization: Recommender Systems in the Age of LLM Agents." arXiv:2604.20065.

- Lorenz-Spreen, Philipp, Bjarke Mørch Mønsted, Philipp Hövel, and Sune Lehmann. 2019. "Accelerating Dynamics of Collective Attention." *Nature Communications* 10: 1759. <https://doi.org/10.1038/s41467-019-09311-w>.
- Matias, J. Nathan. 2019. "The Civic Labor of Volunteer Moderators Online." *Social Media + Society* 5 (2). <https://doi.org/10.1177/2056305119836778>.
- Matz, Sandra C., Michal Kosinski, Gideon Nave, and David J. Stillwell. 2017. "Psychological Targeting as an Effective Approach to Digital Mass Persuasion." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 114 (48): 12714–12719. <https://doi.org/10.1073/pnas.1710966114>.
- O'Mahony, Siobhán, and Fabrizio Ferraro. 2007. "The Emergence of Governance in an Open Source Community." *Academy of Management Journal* 50 (5): 1079–1106. <https://doi.org/10.5465/amj.2007.27169153>.
- Ostrom, Elinor. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>.
- Rathje, Steve, Jay J. Van Bavel, and Sander van der Linden. 2021. "Out-Group Animosity Drives Engagement on Social Media." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118 (26): e2024292118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2024292118>.
- Saltzer, Jerome H., David P. Reed, and David D. Clark. 1984. "End-to-End Arguments in System Design." *ACM Transactions on Computer Systems* 2 (4): 277–288. <https://doi.org/10.1145/357401.357402>.
- Schneider, Nathan. 2024. *Governable Spaces: Democratic Design for Online Life*. Oakland: University of California Press. <https://doi.org/10.1525/luminos.181>.
- Shao, Chengcheng, Giovanni Luca Ciampaglia, Onur Varol, Kai-Cheng Yang, Alessandro Flammini, and Filippo Menczer. 2018. "The Spread of Low-Credibility Content by Social Bots." *Nature Communications* 9: 4787. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-06930-7>.
- Shaw, Aaron, and Benjamin Mako Hill. 2014. "Laboratories of Oligarchy? How the Iron Law Extends to Peer Production." *Journal of Communication* 64 (2): 215–238. <https://doi.org/10.1111/jcom.12082>.
- Shumailov, Ilia, Zakhar Shumaylov, Yiren Zhao, Nicolas Papernot, Ross Anderson, and Yarin Gal. 2024. "AI Models Collapse When Trained on

- Recursively Generated Data.” Nature* 631: 755–759.
<https://doi.org/10.1038/s41586-024-07566-y>.
- Suler, John. 2004. “The Online Disinhibition Effect.” *CyberPsychology & Behavior* 7 (3): 321–326. <https://doi.org/10.1089/1094931041291295>.
- Suzor, Nicolas P. 2019. *Lawless: The Secret Rules That Govern Our Digital Lives*. Cambridge: Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/9781108666428>.
- Tandoc, Edson C., Jr., Zheng Wei Lim, and Richard Ling. 2018. “Defining ‘Fake News’: A Typology of Scholarly Definitions.” *Digital Journalism* 6 (2): 137–153. <https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1360143>.
- Terranova, Tiziana. 2000. “Free Labor: Producing Culture for the Digital Economy.” *Social Text* 18 (2): 33–58.
https://doi.org/10.1215/01642472-18-2_63-33.
- Turner, Fred. 2006. *From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism*. Chicago: University of Chicago Press.
- United States Senate Select Committee on Intelligence. 2019. *Russian Active Measures Campaigns and Interference in the 2016 U.S. Election, Volume 2: Russia’s Use of Social Media with Additional Views*. Washington, DC: United States Senate.
- Vosoughi, Soroush, Deb Roy, and Sinan Aral. 2018. “The Spread of True and False News Online.” *Science* 359 (6380): 1146–1151.
<https://doi.org/10.1126/science.aap9559>.
- W3C. 2018. ActivityPub. W3C Recommendation, 23 January 2018.
<https://www.w3.org/TR/activitypub/>.
- W3C. 2022. Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0. W3C Recommendation, 19 July 2022. <https://www.w3.org/TR/did-core/>.
- W3C. 2025a. WebRTC: Real-Time Communication in Browsers. W3C Recommendation, 13 March 2025. <https://www.w3.org/TR/webrtc/>.
- W3C. 2025b. Verifiable Credentials Data Model v2.0. W3C Recommendation, 15 May 2025. <https://www.w3.org/TR/vc-data-model-2.0/>.
- W3C. 2026. Decentralized Identifiers (DIDs) v1.1. W3C Candidate Recommendation Snapshot, 5 March 2026. <https://www.w3.org/TR/did-1.1/>.

Wagner, Claudia, Eduardo Graells-Garrido, David Garcia, and Filippo Menczer. 2016. "Women through the Glass Ceiling: Gender Asymmetries in Wikipedia." *EPJ Data Science* 5: 5. <https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-016-0066-4>.

Walter, Nathan, and Sheila T. Murphy. 2018. "How to Unring the Bell: A Meta-Analytic Approach to Correction of Misinformation." *Communication Monographs* 85 (3): 423–441. <https://doi.org/10.1080/03637751.2018.1467564>.

Yun, Jinhyuk, Sang Hoon Lee, and Hawoong Jeong. 2019. "Early Onset of Structural Inequality in the Formation of Collaborative Knowledge in All Wikimedia Projects." *Nature Human Behaviour* 3 (2): 155–163. <https://doi.org/10.1038/s41562-018-0488-z>.